



**REQUEST FOR INFORMATION
CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 1 of 76

No. RFI:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

**REQUEST FOR INFORMATION
CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM**

No. TOR : 03710/RFI/02/2026
Edition : Februari 2026



**DIGITAL & INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION
PT BIO FARMA (PERSERO)
BANDUNG
2026**

PT BIO FARMA (PERSERO)

	REQUEST FOR INFORMATION CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 2 of 76</td></tr><tr><td>No. RFI: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 2 of 76	No. RFI: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 2 of 76					
No. RFI: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

CONTENTS

1. PENDAHULUAN	5
2. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN	8
3. GAMBARAN UMUM PROYEK	9
3.1. BUSINESS PROCESS AS IS	9
3.2. BUSINESS PROCESS TO BE	18
4. SYSTEM REQUIREMENTS	30
5. SCOPE OF WORKS	39
5.1. PLANNING PHASE	39
5.2. PHASE 1 - DATA PROCESSING & ML DEVELOPMENT	41
5.3. PHASE 2 - DATA PROCESSING & ML DEVELOPMENT	43
5.4. PHASE 3 - MAINTENANCE	50
6. DELIVERABLES DOCUMENT	55
7. TIMELINE	57
8. WORK PROCEDURE	58
Ketentuan	60
9. QUALIFICATIONS & SPECIFICATIONS	62
9.1. SERVICE PROVIDER QUALIFICATIONS	62
9.2. EXPERTISE QUALIFICATIONS	63
9. PROPOSAL DOCUMENTS	68
10. CONFIDENTIAL	73
11. PENUTUP	74
12. CHANGE HISTORY	75



**REQUEST FOR INFORMATION
CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 5 of 76

No. RFI:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri farmasi dan *life sciences* saat ini menghadapi tantangan kualitas operasional yang semakin kompleks, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi terkini terkait GMP, GxP, dan *Data Integrity*. Di tengah meningkatnya volume temuan audit, deviasi, dan *complaint*, proses *Corrective and Preventive Action* (CAPA) menjadi salah satu faktor utama di dalam *Pharmaceutical Quality System* (PQS) dengan tujuan akhir tentu untuk menjaga mutu dan keamanan dari produk ketika digunakan oleh user. Namun demikian, proses penanganan CAPA secara tradisional seringkali terbebani oleh lamanya proses investigasi (secara manual), dokumentasi yang tersebar, serta analisis *root cause* yang memakan waktu dan kurang terarah dengan baik pada pangkal masalah.

Efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengelolaan CAPA menjadi semakin krusial untuk mendukung keberlanjutan operasional dan kesiapan menghadapi risiko-risiko regulatori. Mengingat hal tersebut, PT Bio Farma (Persero) memandang implementasi **CAPA AI Management System** sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem mutu perusahaan sejalan dengan program digitalisasi dan pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di dalam bisnis prosesnya. Sistem ini dikembangkan untuk mendukung proses investigasi, analisis risiko, dan penetapan tindakan koreksi serta pencegahan secara lebih cepat, presisi, serta terstandarisasi.

Di dalam proses penanganan CAPA, organisasi sering berhadapan dengan berbagai tantangan seperti data temuan yang tersebar di berbagai sistem (*audit system, complaint system, deviation system*), format data yang berbeda-beda, hingga kesulitan melakukan penelusuran *historical* data. Kondisi ini dapat menghambat analisis yang komprehensif dan mengakibatkan investigasi berulang tanpa mempertimbangkan pola temuan sebelumnya. Implementasi manajemen CAPA berbasis AI dapat mengoptimalkan keseluruhan proses melalui sentralisasi data serta analisis otomatis berbasis *machine learning* yang mampu mengidentifikasi *insight* penting dalam waktu singkat.

Platform CAPA AI ini diharapkan mampu melakukan integrasi data dari berbagai platform mutu seperti Quality Management System (QMS), Laboratory Management System (LMS), Manufacturing Execution System (MES), Enterprise Resource Planning (ERP), hingga

PT BIO FARMA (PERSERO)

	<i>REQUEST FOR INFORMATION CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM</i>	<table><tr><td>Page 6 of 76</td></tr><tr><td>No. RFI: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 6 of 76	No. RFI: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 6 of 76					
No. RFI: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

dokumen-dokumen manual. Seluruh data ini akan diproses, dinormalisasi, dan disimpan dalam satu pusat data terstruktur yang mendukung analisis tingkat lanjut. Dengan adanya pendekatan terpusat, proses investigasi dapat berjalan lebih efisien, akurat, dan mudah ditelusuri di kemudian hari.

Melalui integrasi digital ini, organisasi dapat memastikan bahwa setiap temuan audit, deviasi, atau *complaint* dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan historical data dan standar regulasi. AI membantu memberikan prediksi *root cause*, memberikan rekomendasi CAPA, melakukan analisis kemiripan kasus (*similarity*), hingga perhitungan *risk impact score*, yang secara keseluruhan mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas tindakan korektif maupun pencegahan. CAPA-AI digunakan sebagai tools pendukung untuk bisnis proses terkait, dengan keputusan akhir tetap dikelola dan ditetapkan oleh manusia / personel yang ter-kualifikasi.

Dengan implementasi CAPA AI Management System, Bio Farma dapat memperkuat kualitas operasional, memastikan integritas data, dan meningkatkan kesiapan menghadapi audit global. Pendekatan ini tidak hanya mendorong percepatan penyelesaian investigasi, tetapi juga mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dalam manajemen kualitas perusahaan.

Proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap dalam lima fase utama, based on risk:

1. Planning Phase

Meliputi kegiatan baseline assessment, perencanaan arsitektur sistem dan data governance, serta perancangan kebutuhan data, integrasi, dan modul AI.

2. Development Phase 1 – Data & Model Foundation

- a. **Data Design & Collection:** Penyusunan desain data, pengumpulan data structured dan unstructured, serta data readiness.
- b. **Data Pipeline & ML (Machine Learning) Development:** Pembangunan ETL pipeline, data processing, dan pengembangan awal model machine learning untuk RCA, CA, PA, similarity, dan scoring.

3. Development Phase 2 – System & AI Deployment

	<i>REQUEST FOR INFORMATION CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM</i>	<table><tr><td>Page 7 of 76</td></tr><tr><td>No. RFI: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 7 of 76	No. RFI: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 7 of 76					
No. RFI: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

a. **ML Deployment & App Development:** Implementasi model ML ke lingkungan sistem, pengembangan modul aplikasi CAPA AI, integrasi dengan sistem internal (QMS, LMS, ERP, LIMS, dll.).

b. **Validation & Evaluation:** Pengujian internal, model tuning, dan evaluasi fungsionalitas sistem sebelum fase validasi formal.

4. Validation & Go-Live Phase

Meliputi proses CSV (Computer System Validation), verifikasi fungsional, UAT, compliance check (GxP, GAMP 5, Part 11), hingga persiapan dan eksekusi go-live secara bertahap.

5. Maintenance & Continuous Improvement Phase

Fokus pada monitoring proforma, model retraining, peningkatan fitur AI, serta improvement berkelanjutan sesuai kebutuhan operasional dan regulasi. Melalui pendekatan bertahap ini, sistem diharapkan mampu menghadirkan proses CAPA yang lebih cepat, tepat, terintegrasi, dan memenuhi standar regulasi global.

	REQUEST FOR INFORMATION CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 8 of 76</td></tr><tr><td>No. RFI: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 8 of 76	No. RFI: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 8 of 76					
No. RFI: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

2. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN

Tabel 1. Terminology & Abbreviations

No	Terms	Description
1	CAPA	Corrective Action and Preventive Action
2	FDA	Food and Drug Administration
3	WHO	World Health Organization
4	TOR	Terms of Reference
5	RAB	Estimated Budget (<i>Rencana Anggaran Biaya, RAB</i>)
6	POC	Proof of Concept
7	DP	Drug Product
8	RFI	Request for Information
9	RFQ	Request for Quotation
10	DRM	Vendor Registration List (<i>Daftar Rekanan Mampu, DRM</i>)
11	PR	Purchase Retention
12	PO	Purchase Order
13	DO	Delivery Order
14	GTC	General Terms and Conditions

PT BIO FARMA (PERSERO)

	<i>REQUEST FOR INFORMATION CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM</i>	<table><tr><td>Page 9 of 76</td></tr><tr><td>No. RFI: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 9 of 76	No. RFI: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 9 of 76					
No. RFI: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

3. GAMBARAN UMUM PROYEK

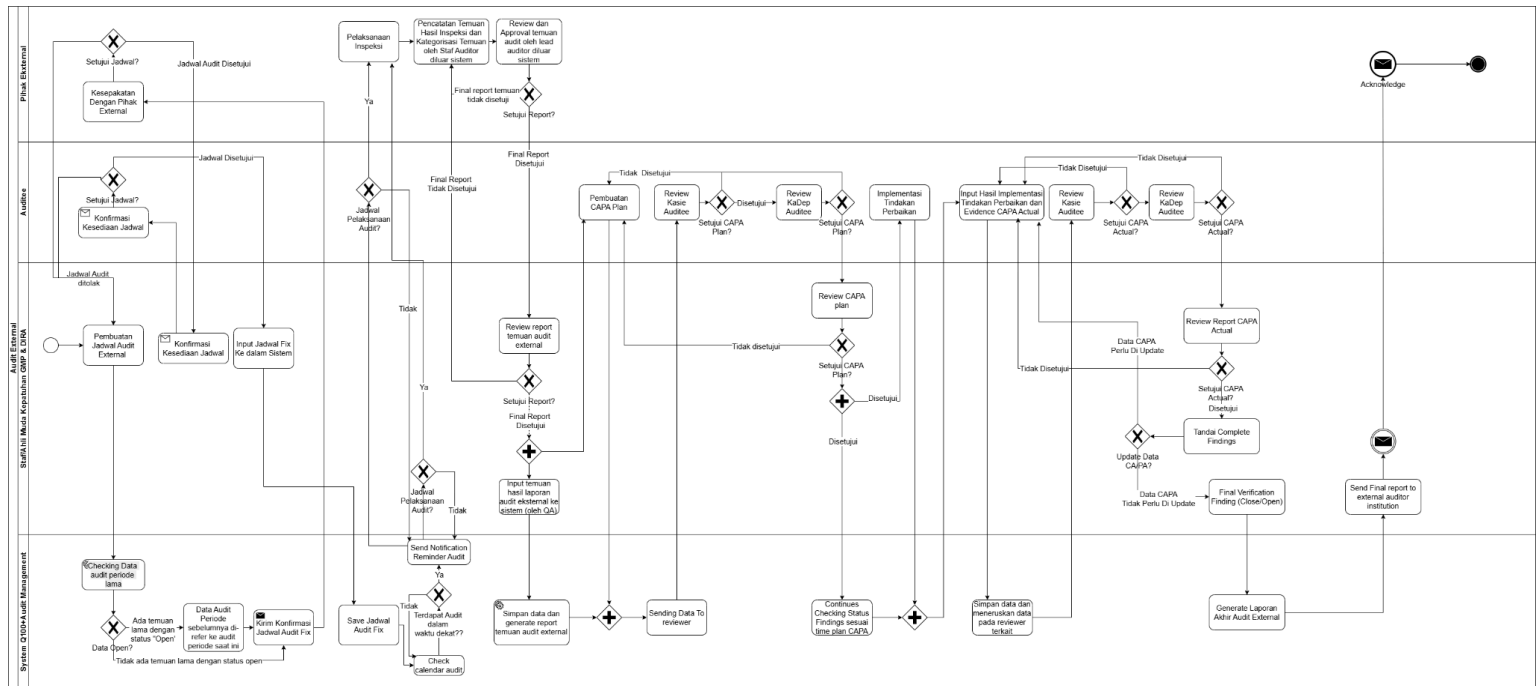
3.1. BUSINESS PROCESS AS IS

Dalam upaya meningkatkan efektivitas proses penanganan temuan kualitas, PT Bio Farma saat ini masih mengoperasikan alur Corrective Action and Preventive Action (CAPA) secara manual dengan dukungan digitalisasi yang terbatas pada pencatatan dasar. Seluruh aktivitas mulai dari identifikasi temuan, investigasi, analisis akar masalah, hingga penentuan tindakan korektif dan pencegahan masih dilakukan melalui proses yang terfragmentasi, menggunakan berbagai sistem berbeda, serta input manual dari masing-masing unit terkait.

Kondisi ini menimbulkan sejumlah tantangan, seperti ketidakterpaduan data historis, lamanya waktu investigasi, ketergantungan pada analisis manual, serta kurangnya visibilitas menyeluruh terhadap pola temuan lintas proses. Untuk memberikan gambaran awal, diagram proses AS-IS menggambarkan alur penanganan CAPA yang berjalan saat ini, mulai dari penerimaan temuan hingga tahap penyelesaian, beserta titik-titik rawan risiko yang muncul akibat proses yang belum terintegrasi.

Pada bagian ini, akan dijelaskan tiga jenis proses bisnis as is yang berkaitan dengan proses CAPA management internal PT Bio Farma. Adapun tiga tipe proses bisnis tersebut terdiri dari CAPA Audit, CAPA Deviasi, dan CAPA Complaint.

a. AUDIT PROCESS EXTERNAL



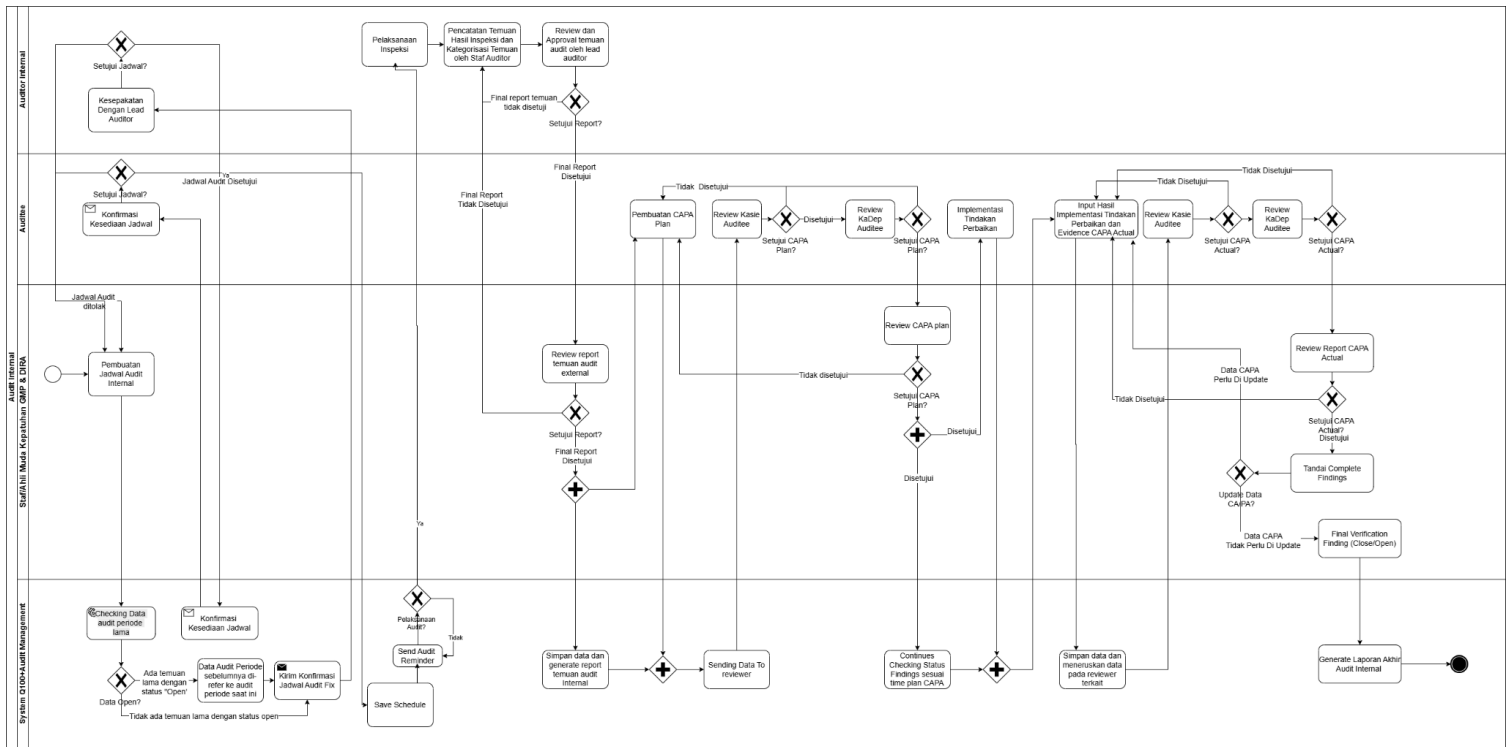
Gambar 1. Audit Process External

Berikut ini merupakan gambaran alur proses audit management external pada sistem Q100+ berdasarkan proses bisnis *As Is*. Alur proses ini menjelaskan tahapan proses pelaksanaan Audit Eksternal yang dimulai dari pembuatan rencana jadwal Audit Eksternal oleh koordinator audit eksternal di QA yaitu Staf / Ahli Muda Kepatuhan GMP & DIRA dengan *case* tidak ada data audit periode lama yang diverifikasi/dirujuk. Jika terdapat temuan audit yang berstatus open dari periode sebelumnya, Audit eksternal yang berstatus “Open” akan masuk ke dalam list temuan yang perlu diverifikasi oleh tim auditor. Dalam pembuatan jadwal Audit ini Staf / Ahli Muda Kepatuhan GMP & DIRA akan mengisikan *range* tanggal pelaksanaan audit, susunan tim auditor, *auditee* atau bagian yang akan diaudit, tujuan audit, lingkup audit serta beberapa informasi pendukung lainnya. Setelah ada kesepakatan dari auditor eksternal dan Bio Farma terkait jadwal audit yang akan dilaksanakan, selanjutnya jadwal di-*submit* oleh Staf / Ahli Muda Kepatuhan GMP & DIRA ke dalam sistem Q100+, dan pelaksanaan audit dapat dilakukan di luar aplikasi Q100+. Auditor eksternal akan

	<i>REQUEST FOR INFORMATION CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM</i>	<table><tr><td>Page 11 of 76</td></tr><tr><td>No. RFI: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 11 of 76	No. RFI: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 11 of 76					
No. RFI: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

memberikan laporan hasil audit eksternal ke Staf / Ahli Muda Kepatuhan GMP & DIRA untuk selanjutnya dilakukan pencatatan hasil temuan dan kategorisasinya pada aplikasi Q100+. Setelah itu, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada user Auditee untuk melengkapi CAPA Plan masing-masing temuan pada departemennya. CAPA plan yang sudah dibuat, akan dilakukan review dan approval terlebih dahulu oleh Kepala seksi dan kepala departemen masing-masing bagian. Data CAPA plan yang sudah disetujui dari masing-masing bagian, kemudian akan disubmitkan kepada QA Staff/Ahli Muda Kepatuhan GMP & DIRA untuk direview dan disetujui. Jika data CAPA Plan tidak disetujui, maka akan dikembalikan kepada Auditee untuk diperbaiki. Data CAPA Plan yang sudah disetujui akan dipantau proses implementasinya sesuai dengan timeline CAPA Plan yang sudah dibuat. Jika implementasi sudah dilakukan, maka Auditee akan diminta untuk menginput implementasi CAPA Actual. CAPA Actual juga akan di review dan approve oleh Kepala Seksi dan Kepala Departemen Auditee. Setelah di approve akan direview oleh QA. Jika CAPA Actual yang ditolak, akan dikembalikan kepada PIC Auditee untuk diperbaiki sebelum di submit kan kembali. CAPA Actual yang sudah di approve oleh QA, akan ditandai sebagai complete findings, kemudian akan dilakukan pengecekan apakah terdapat data kelengkapan closing CAPA yang harus dipenuhi lebih lanjut. Jika tidak ada, maka QA akan melakukan final verification dan melakukan close Findings. Namun jika masih ditemui data yang harus dilengkapi, maka QA akan melakukan request kelengkapan dokumen lebih lanjut kepada Auditee sebelum dilakukan final verification. Ketika suatu temuan sudah dilakukan closing, maka QA Staff/Ahli Muda Kepatuhan GMP & DIRA dapat melakukan generate report untuk dikirimkan kepada auditor eksternal. Data final report tersebut akan di review oleh auditor eksternal yang dilakukan diluar sistem Q100+ sebagai tanda bahwa CAPA tersebut sudah diterima atau CAPA perlu perbaikan/data tambahan. Saat ini penyusunan CAPA Audit Eksternal masih dilakukan secara manual menggunakan Ms. excel dan dilakukan by sistem melalui aplikasi Q100+ Audit Management Modul Audit Eksternal. .

b. AUDIT PROCESS INTERNAL



Sebagian besar aktivitas pada audit manajemen internal dan eksternal hampir sama. Perbedaan utama antara audit internal dan audit eksternal terletak pada lokasi pelaksanaan proses penjadwalan audit, sumber pencatatan temuan, serta mekanisme persetujuan temuan di dalam sistem. Pada audit internal, seluruh rangkaian kegiatan audit mulai dari penjadwalan inspeksi, pelaksanaan inspeksi dan pencatatan temuan, hingga proses review awal temuan dilakukan oleh tim auditor internal dan dimodelkan sebagai bagian dari alur proses di dalam sistem. Sementara untuk audit eksternal konfirmasi jadwal, dan pencatatan hasil audit dilakukan diluar sistem sebelum final finding diserahkan kepada Staf/Ahli Muda Kepatuhan GMP & DIRA untuk di input dalam sistem Q100+.

Pada tahap persiapan Audit Internal, dilakukan penjadwalan oleh Dept. Kepatuhan GMP & DIRA untuk masing-masing Divisi/Departemen Auditee dan tim Auditor (yang terdiri dari 1

	<i>REQUEST FOR INFORMATION CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM</i>	<table><tr><td>Page 13 of 76</td></tr><tr><td>No. RFI: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 13 of 76	No. RFI: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 13 of 76					
No. RFI: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

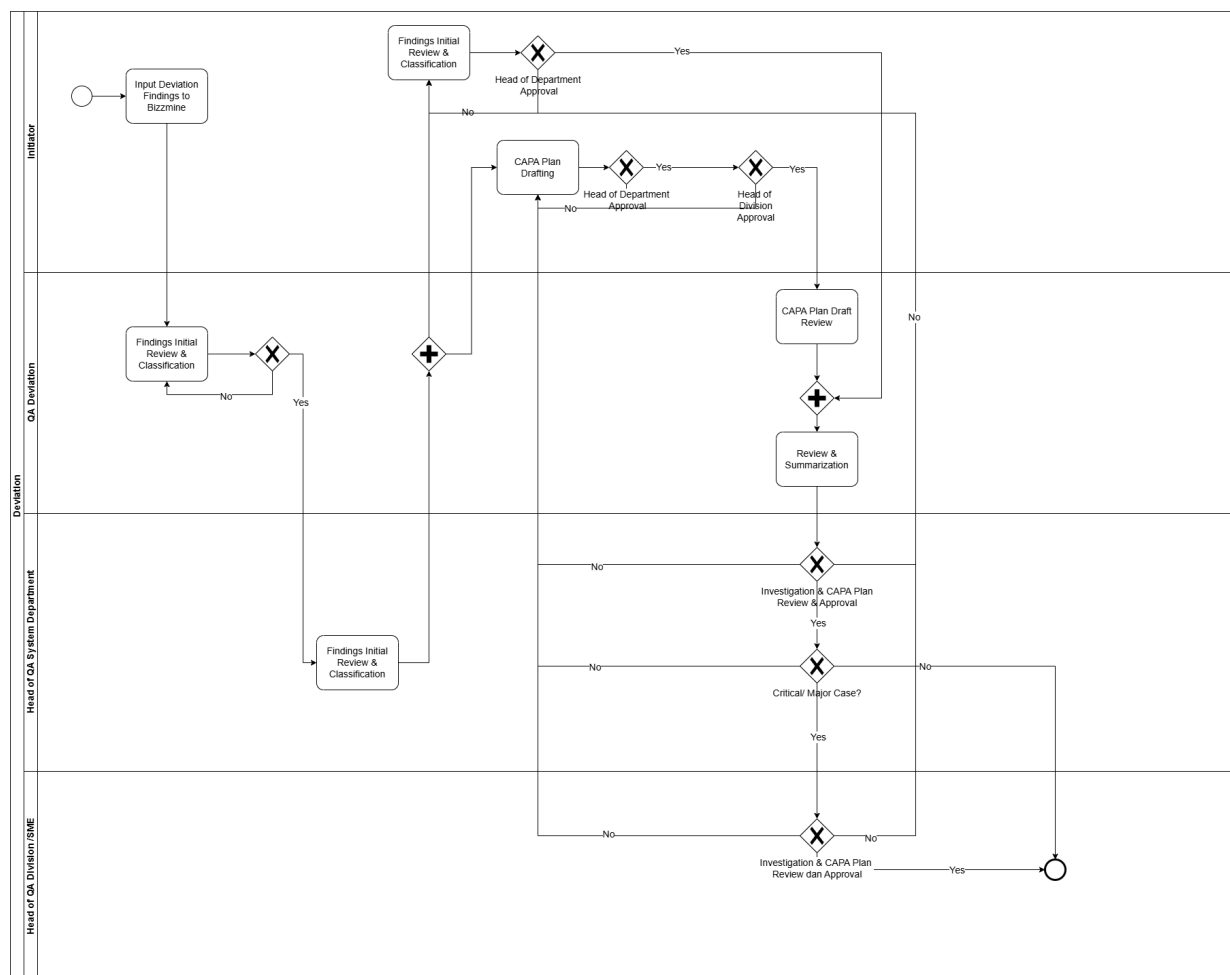
Lead Auditor serta beberapa auditor dan observer). *Lead Auditor* dengan memeriksa kehadiran seluruh anggota tim dan membagi tugas anggota tim berdasarkan cakupan/scope audit.

Pada tahapan pelaksanaan audit, anggota auditor melakukan pencatatan temuan hasil audit dan melakukan kategorisasi untuk. Selain me-review hasil audit anggotanya, *Lead Auditor* juga dapat menambahkan catatan temuan audit. Apabila *Lead Auditor* telah me-review dan menyetujui catatan temuan hasil inspeksi/audit, selanjutnya akan disubmit kepada Staf/Ahli Muda Kepatuhan GMP & DIRA untuk dilakukan *review*. Namun jika lead auditor tidak menyetujui catatan findings, dikarenakan dalam proses *review*-nya terdapat data yang kurang sesuai/masih perlu dilengkapi, maka lead auditor dapat mengembalikan draft findings untuk diperbaiki terlebih dahulu oleh staf auditor. Kemudian jika sudah disetujui baru akan dilanjutkan kepada Staf/Ahli Muda Kepatuhan GMP & DIRA. Staf/Ahli Muda Kepatuhan GMP & DIRA juga dapat melakukan *reject* data temuan audit sehingga akan diserahkan kembali kepada *Lead Auditor* dan anggotanya untuk dilakukan perbaikan dan di-*submit* ulang. Setelah di-*review* dan disetujui oleh Staf/Ahli Muda Kepatuhan GMP & DIRA, maka laporan inspeksi diri/temuan audit internal akan terbit sebagai laporan audit internal kepada Auditee. Untuk selanjutnya dilakukan penyusunan CAPA Plan oleh auditee.

User yang memiliki akses untuk memverifikasi temuan audit beserta CAPA di periode sebelumnya adalah *Lead Auditor*. Jika CAPA belum selesai atau belum sesuai, *Lead Auditor* dapat mencatatnya sebagai temuan dengan nomor temuan baru dan mengkategorisasikan temuan barunya pada lembar *Finding* atau tetap menggunakan nomor temuan yang lama/awal jika memang CAPA temuan tersebut masih berproses sesuai dengan waktu pemenuhan (*timeline*) yang direncanakan sebelumnya. Namun jika CAPA sudah sesuai dan telah dilakukan, *Lead Auditor* akan melakukan verifikasi dengan mengubah status temuannya menjadi “Close”.

Saat ini, aplikasi Q100+ Audit Management modul Audit Internal masih dalam proses development. Sebagian besar aktivitas pada audit internal masih dilakukan secara manual (*paper based*), dimulai dari analisa resiko, penjadwalan kegiatan audit, penyusunan CAPA, dan monitoring CAPA, merupakan hal krusial dalam proses audit management. Hal ini menyebabkan end to end process management audit di Bio Farma masih memakan waktu yang cukup panjang.

c. DEVIATION PROCESS



Gambar 3. Deviation Process

	<i>REQUEST FOR INFORMATION CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM</i>	<table><tr><td>Page 15 of 76</td></tr><tr><td>No. RFI: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 15 of 76	No. RFI: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 15 of 76					
No. RFI: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

Selanjutnya, proses yang akan diimplementasikan pada CAPA AI Management System adalah proses deviasi. Saat ini, proses deviasi yang diterapkan di Bio Farma dimulai dari adanya temuan (finding) deviasi. Temuan deviasi ini umumnya berasal dari penyimpangan pada proses operasional sehari-hari (day-to-day operations).

Temuan deviasi tersebut kemudian dilaporkan oleh initiator dan dicatatkan ke dalam aplikasi Bizzmine. Setelah data diinput ke dalam Bizzmine, temuan akan disubmit kepada QA Deviasi untuk dilakukan review, klasifikasi, dan pemberian disposisi.

Setelah disposisi diberikan, initiator deviasi akan diminta untuk melakukan investigasi, analisa risiko, serta menyusun CAPA Plan sesuai dengan temuan dan hasil analisis yang dilakukan.

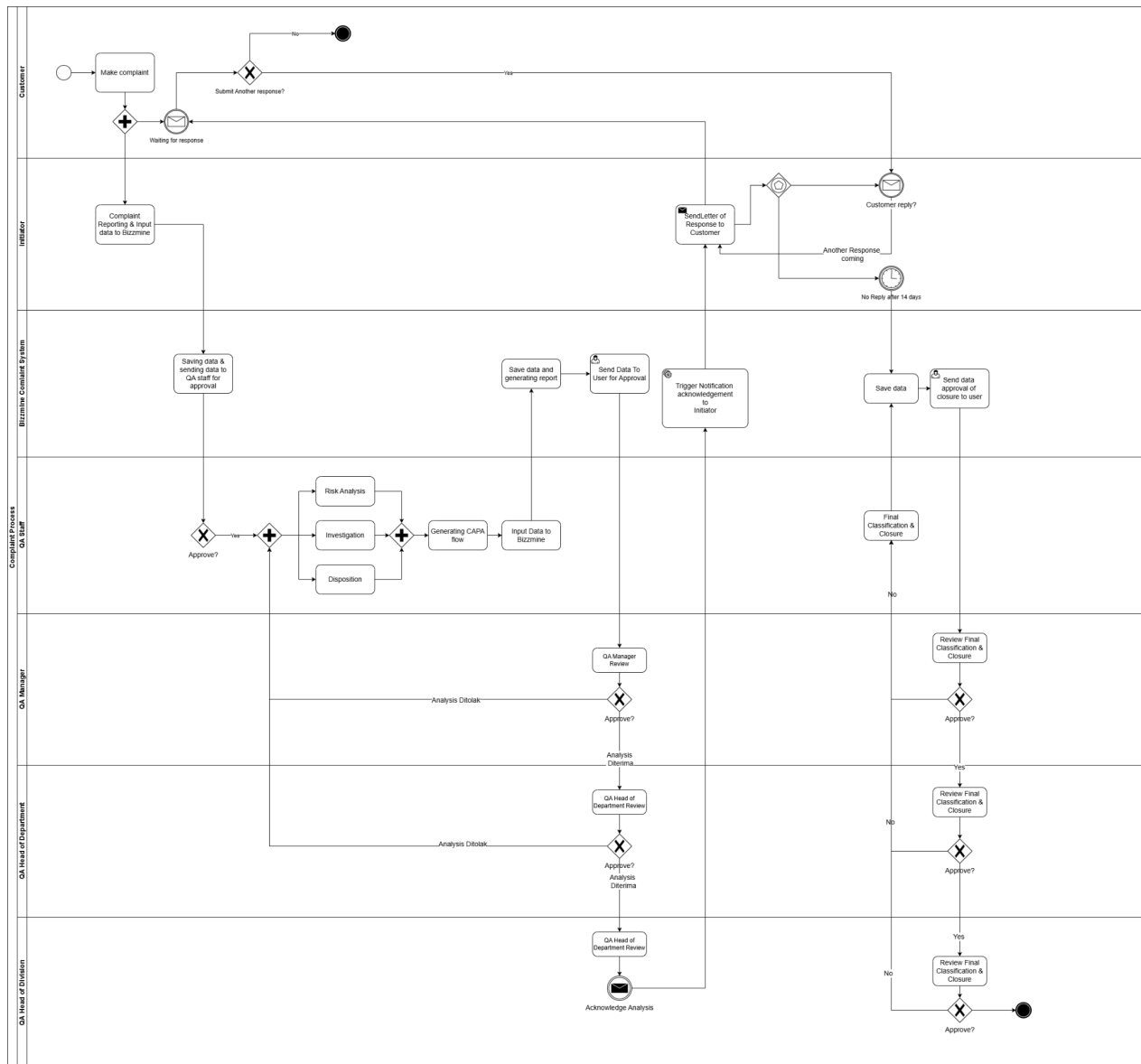
Pada tahap investigasi dan analisa risiko, laporan yang dihasilkan harus melalui proses approval. Secara garis besar, approval atas investigasi, analisa risiko, dan CAPA Plan tidak selalu melibatkan Kepala Divisi maupun SME, karena hal tersebut bergantung pada klasifikasi kasus deviasi. Persetujuan dapat dilakukan oleh Kepala Departemen, Kepala Divisi, dan apabila diperlukan, SME terkait, sesuai dengan tingkat klasifikasi deviasi yang telah ditetapkan.

Untuk draft CAPA Plan, dokumen tersebut harus mendapatkan approval dari Kepala Departemen Inisiator sebelum diteruskan kepada QA Deviasi.

Baik dokumen investigasi, analisa risiko, maupun draft CAPA Plan selanjutnya akan diteruskan kepada QA Deviasi untuk dilakukan review dan penarikan kesimpulan.

Laporan review dan kesimpulan deviasi selanjutnya akan melalui proses approval yang juga bergantung pada klasifikasi kasus deviasi. Persetujuan dapat melibatkan Kepala Departemen QA Deviasi dan/atau Kepala Divisi QA sesuai dengan tingkat klasifikasi deviasi tersebut. Setelah approval diperoleh, proses dapat dilanjutkan ke tahap implementasi perbaikan resmi atas temuan deviasi yang dilaporkan.

d. COMPLAINT PROCESS



Gambar 4. Complaint Process



**REQUEST FOR INFORMATION
CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 17 of 76

No. RFI:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

Alur pada diagram menggambarkan proses penanganan komplain pelanggan dari tahap pelaporan hingga penutupan akhir. Proses dimulai ketika user mengajukan komplain, yang kemudian diterima dan dicatat oleh tim Quality Assurance (QA) ke dalam sistem Bizzmine. Tahap awal ini terlihat sudah terdigitalisasi karena input komplain masuk ke platform, namun fungsinya masih sebatas pencatatan dan rute awal. Setelah komplain masuk, QA harus memutuskan apakah laporan tersebut disetujui untuk diproses lebih lanjut atau tidak. Bila tidak disetujui, kasus langsung ditutup. Namun jika disetujui, barulah proses penting seperti *risk analysis*, *investigation*, dan *disposition* dimulai. Pada aplikasi eQMS ini sudah dilengkapi fitur untuk mendeteksi keberulangan kasus, akan tetapi aktivitas analitis seperti investigasi akar masalah dan analisis risiko masih dilakukan secara **manual** oleh staf QA yang terqualifikasi. Ini berarti analis harus membaca, membandingkan, dan menilai data secara subjektif tanpa dukungan otomatisasi atau bantuan analitik dari sistem. Tahapan investigasi yang sepenuhnya bergantung pada penilaian manusia menyebabkan durasi pemrosesan lebih lama dan rawan ketidakkonsistenan antar analis, terutama ketika kasus yang muncul serupa dengan kejadian sebelumnya. Karena data historis tidak otomatis terhubung atau dianalisis oleh sistem, analis harus menelusuri manual ke beberapa database atau sistem lain untuk mencari pola atau temuan terdahulu, yang membuat proses investigasi tidak efisien dan sering menjadi bottleneck.

Setelah analisis selesai, hasil investigasi dikirim ke jenjang QA berikutnya untuk persetujuan berlapis, pertama pada tingkat QA Complaint Process, kemudian QA Head of Department, dan akhirnya QA Head of Division. Setiap tahapan keputusan bergantung sepenuhnya pada pembacaan dokumen oleh manusia. Tidak ada fitur automasi yang membantu meng-highlight risiko, atau mengidentifikasi akar masalah berdasarkan historical data. Alur persetujuan ini memang menjaga governance, tetapi memperpanjang durasi penanganan terutama ketika volume kasus tinggi.

Ketika persetujuan analisis sudah diperoleh, QA mengunggah *response letter* kepada pelanggan dan menunggu tanggapan. Tahap ini pun masih mengandalkan pengecekan manual apakah pelanggan memberikan tambahan respon atau tidak. Jika ada respon baru, analis kembali melakukan investigasi lanjutan dengan proses yang sama manualnya. Apabila tidak ada respon tambahan, proses dilanjutkan ke klasifikasi akhir dan penutupan kasus, yang juga harus melalui

	<i>REQUEST FOR INFORMATION</i> <i>CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM</i>	<table><tr><td>Page 18 of 76</td></tr><tr><td>No. RFI: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 18 of 76	No. RFI: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 18 of 76					
No. RFI: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

persetujuan final dari QA. Secara keseluruhan, meskipun diagram menunjukkan alur yang tertib, proses ini hanya terdigitalisasi di aspek pencatatan alur, bukan pada proses analitiknya. Sistem berperan sebagai dokumentasi, bukan *decision-making support*. Kegiatan kritikal—investigation, root cause analysis, risk assessment, CAPA generation—tetap dilakukan manual.

Melihat kondisi proses bisnis CAPA saat ini yang masih sangat bergantung pada pencatatan manual, investigasi berbasis pengalaman individu, serta kurangnya konsolidasi data lintas sistem, jelas bahwa efisiensi dan efektivitas pengelolaan kualitas belum optimal. Keterbatasan dalam integrasi informasi, lamanya proses analisis root cause, hingga tingginya risiko human error menyebabkan penyelesaian CAPA menjadi lebih panjang, tidak konsisten, dan sulit ditelusuri. Tantangan-tantangan ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan sebuah sistem yang mampu mengotomasi analisis, mengkonsolidasikan data, serta memberikan rekomendasi yang cepat dan akurat. Dengan demikian, penerapan CAPA AI Management System menjadi langkah strategis yang tidak hanya menyederhanakan alur kerja, tetapi juga meningkatkan ketepatan investigasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar regulatori secara lebih konsisten.

3.2. BUSINESS PROCESS TO BE

a. PROCESS OVERVIEW

Sistem **CAPA AI Management** adalah platform yang dirancang untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi proses analisis temuan (findings) dari berbagai sumber, termasuk audit, deviasi, maupun complaint. Tujuan utamanya adalah membantu organisasi melakukan **analisis risiko, identifikasi akar masalah, dan rekomendasi tindakan perbaikan (CAPA)** secara lebih cepat, konsisten, dan berbasis data.

Alur kerja sistem dimulai dari **pengumpulan data** yang berasal dari dua kategori utama: *internal* dan *eksternal*. Untuk data internal, sistem melakukan integrasi langsung dengan berbagai platform kualitas seperti **Q100+, MasterControl, Manufacturing Execution System, Bizmine**, sehingga temuan audit, laporan deviasi, dan complaint dapat otomatis ditarik ke dalam sistem. Selain itu, sistem juga mengumpulkan **historical unstructured data** seperti PDF hasil scan dokumen fisik, file Excel, batch report, dan SOP yang sebelumnya tersebar di berbagai sumber.

	<i>REQUEST FOR INFORMATION</i> <i>CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM</i>	<table><tr><td>Page 19 of 76</td></tr><tr><td>No. RFI: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 19 of 76	No. RFI: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 19 of 76					
No. RFI: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

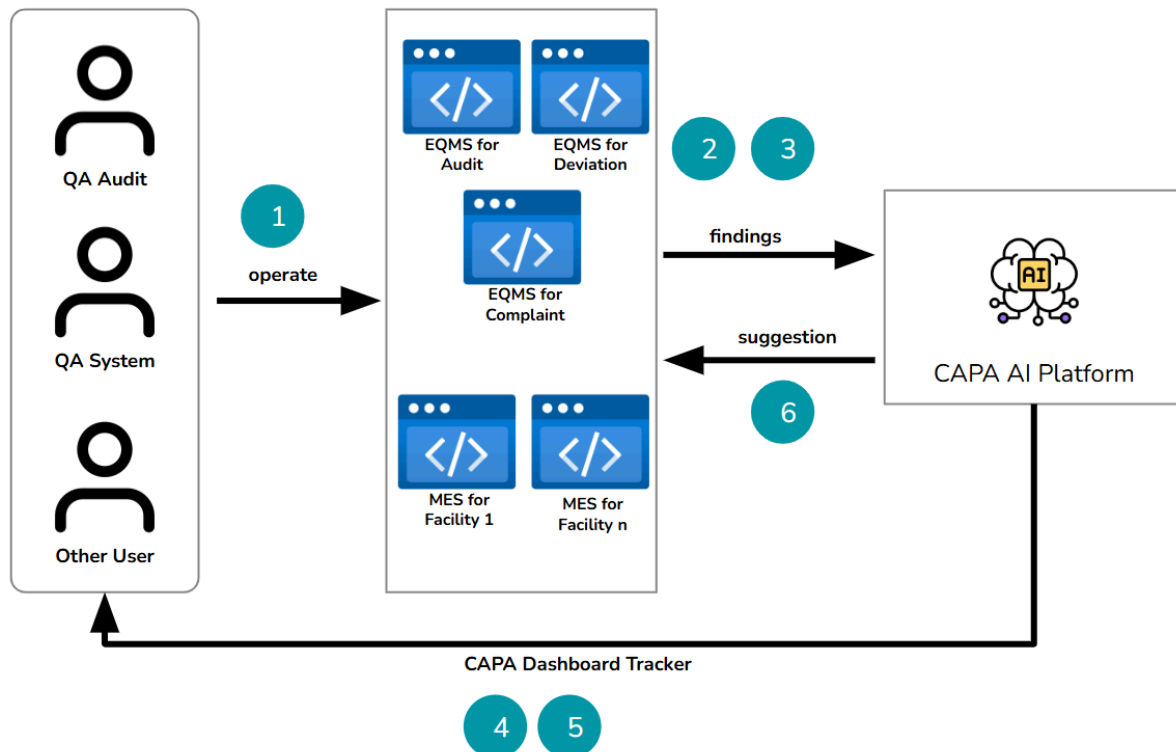
Sementara untuk data eksternal, sistem melakukan **web scraping** dari situs resmi regulator untuk mengambil *regulation*, *guidelines*, dan *law* yang relevan sebagai referensi standar kepatuhan.

Semua data , baik structured maupun unstructured kemudian diproses dan dikonversi menjadi **dataset structured** yang disimpan dalam satu **centralized structural database**. Dataset ini menjadi fondasi utama untuk proses **machine learning model training**. Sistem mengadopsi mekanisme **continuous learning**, sehingga model akan diperbarui setiap kali dataset mengalami penambahan atau perubahan. Setiap update menghasilkan **model versioning**, memastikan traceability dan kontrol kualitas model.

Model AI yang terbentuk diharapkan mampu memberikan output analitis, seperti identifikasi keberulangan temuan/finding, prediksi RC dan pengelompokan masalah dan akar masalah, serta identifikasi capa-capa yang serupa dan efektivitasnya, **rekomendasi tindakan korektif dan preventif**, serta **identifikasi kesenjangan (gap analysis)** berdasarkan parameter analisis yang telah ditetapkan dibandingkan dengan aturan internal dan regulasi. Hasil analisis AI tidak langsung digunakan, tetapi melalui proses **approval & validation** oleh user yang berwenang. User juga dapat memberikan manual suggestion yang akan dimasukkan kembali sebagai data pembelajaran untuk memperkuat model di update berikutnya.

Secara keseluruhan, sistem ini memungkinkan proses CAPA yang sebelumnya manual, lama, dan tidak konsisten, menjadi **lebih cepat, terstandarisasi, berbasis data, dan adaptif terhadap pengetahuan baru**.

b. DATA REQUIREMENT FLOW



Gambar 6. Data Flow Process

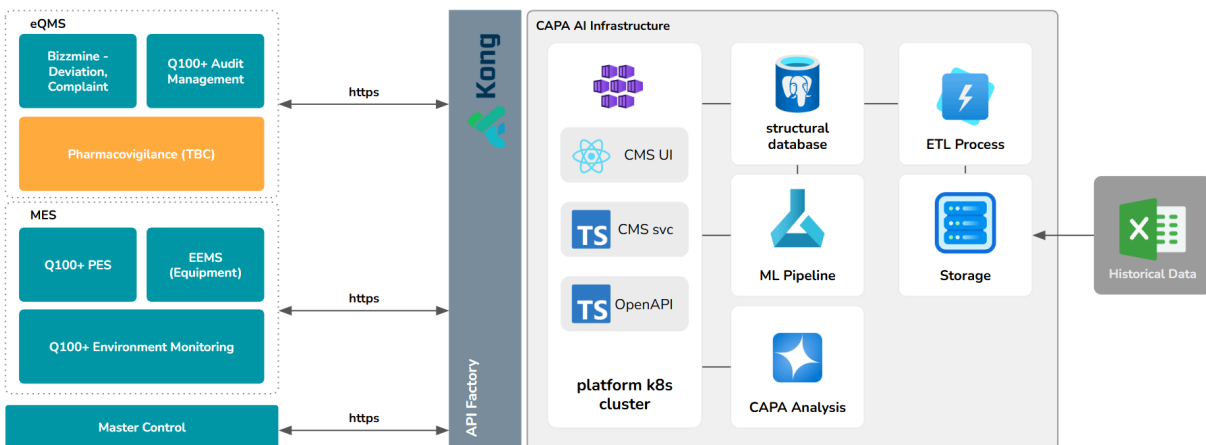
Pada perancangan sistem CAPA AI Management System, kebutuhan data (data requirement), interaksi pengguna, serta alur data dirancang agar mampu mendukung proses analisis AI secara akurat dan sesuai regulasi. Proses dimulai ketika berbagai tipe pengguna seperti QA Audit, QA System, dan user lainnya mengoperasikan sistem EQMS (Audit, Deviation, Complaint) serta MES dari berbagai fasilitas. Sistem-sistem ini menjadi sumber data utama yang menyediakan informasi kritical seperti temuan audit, laporan deviasi, keluhan, kondisi proses, serta histori tindakan korektif dan preventif. Data yang dihasilkan bersifat terstruktur dan tidak terstruktur, mencakup teks naratif, log aktivitas, data numerik proses, kategori deviasi, serta detail investigasi.

	<i>REQUEST FOR INFORMATION CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM</i>	<table><tr><td>Page 21 of 76</td></tr><tr><td>No. RFI: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 21 of 76	No. RFI: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 21 of 76					
No. RFI: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

Ketika user memasukkan dan mengoperasikan data pada sistem EQMS/MES, setiap temuan akan secara otomatis dikirim ke platform CAPA AI. Data ini meliputi *findings*, metadata investigasi, klasifikasi masalah, serta konteks operasional yang diperlukan untuk pelatihan dan inferensi model AI. CAPA AI Platform kemudian memproses data tersebut untuk menghasilkan rekomendasi berbasis pembelajaran dari data historis, seperti saran root cause analysis, corrective action, preventive action, tingkat kesamaan (similarity), dan skor dampak (impact score). Rekomendasi ini dikembalikan ke sistem EQMS/MES agar user dapat menilai, memilih, atau menyesuaikan usulan tindakan.

Seluruh interaksi pengguna terjadi dalam ekosistem yang saling terhubung: user memasukkan data melalui sistem operasional yang sudah ada, kemudian menerima rekomendasi otomatis melalui interface yang terintegrasi. Pada saat yang sama, CAPA Dashboard Tracker menangkap seluruh aktivitas, status CAPA, progres rekomendasi, dan hasil tindak lanjut, sehingga seluruh pengguna dapat memonitor efektivitas dan kepatuhan CAPA secara real-time. Dengan demikian, aliran data berjalan dua arah, dari user ke EQMS/MES, dari EQMS/MES ke platform AI, lalu kembali ke pengguna dan menghasilkan siklus CAPA yang lebih cepat, lebih akurat, dan terstandarisasi.

C. INTEGRATION REQUIREMENT FLOW



Gambar 7. Integration & Technical Infrastructure Plan

Sistem pada gambar menunjukkan *blueprint* integrasi antara berbagai aplikasi eQMS (seperti Bizzmine–Deviation, Q100+ Audit Management, Pharmacovigilance Platform, Bizzmine-Complaint) dan MES (PES, EEMS, Environment Monitoring, Master Control) dengan CAPA AI Infrastructure menggunakan jalur komunikasi berbasis API Gateway (Kong). Dari sisi *integration plan*, seluruh aplikasi yang saat ini menjadi sumber data operasional tetap berjalan seperti biasa, namun setiap sistem akan mengirimkan data kejadian, misalnya deviation, audit finding, equipment event, environmental parameter, hingga complaint melalui koneksi HTTPS ke Kong sebagai pintu masuk. Model ini memastikan bahwa integrasi bersifat loosely coupled, sehingga tidak mengganggu sistem lama dan memungkinkan skalabilitas. Dengan adanya Kong, setiap data yang masuk dapat disalurkan ke modul CAPA AI tanpa perlu membuat koneksi langsung antar-sistem. Proses ini sekaligus memastikan keamanan data, standarisasi API, kontrol akses, dan monitoring trafik untuk semua integrasi.

Dari sisi technical infrastructure plan, CAPA AI Infrastructure dibangun di atas arsitektur *cloud-native* menggunakan platform Kubernetes (k8s cluster) sebagai lingkungan utama untuk menjalankan komponen-komponen mikroservis. Data temuan dari eQMS/MES diproses oleh modul *CMS service* (CMS svc) dan disajikan melalui *CMS UI*. Data ini kemudian disimpan dalam

	<i>REQUEST FOR INFORMATION CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM</i>	<table><tr><td>Page 23 of 76</td></tr><tr><td>No. RFI: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 23 of 76	No. RFI: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 23 of 76					
No. RFI: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

structural database, lalu diproses melalui ETL pipeline untuk melakukan pembersihan, transformasi, dan mapping ke struktur data yang dipakai oleh *ML Pipeline*. Pipeline ML ini bertugas melakukan analisis, *pattern recognition*, similarity search, serta rekomendasi CAPA berbasis historical data yang sebelumnya di-*ingest* ke dalam Storage. Komponen CAPA Analysis kemudian melakukan kalkulasi lanjutan, termasuk impact scoring dan rekomendasi actions, sebelum hasilnya dikirim kembali ke aplikasi sumber melalui endpoint API yang disediakan.

Adapun secara teknis proses integrasi sistem CAPA AI Management dapat dijelaskan pada tabel berikut :



**TERM OF REFERENCE
CORRECTIVE & PREVENTIVE
AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 24 of 76

No. TOR:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

Tabel 2. Integration Plan

No	Sistem Sumber	Sistem Target	Sistem Target	Frekuensi/Trigger	Protokol & Endpoint	Keterangan
1.	eQMS — Q100+ Audit Management	CAPA AI Platform	Audit findings, issue description, classification, timestamp, severity, Findings ID	On-close / event & batch	HTTPS REST	Memberikan input awal bagi AI untuk menganalisis potensi root cause, dan mengelompokkan akar masalah, dan juga memberikan rekomendasi CAPA serta identifikasi similarity terhadap CAPA-CAPA yang sebelumnya sudah ada berbasis temuan audit.
2.	eQMS — Bizzmine (Deviation)	CAPA AI Platform (API Factory → OpenAPI)	Findings deviation (meta, deskripsi, timestamp, attachment link	On-create / on-update (event) & batch harian	HTTPS REST API (POST /findings)	Memberikan input awal bagi AI untuk menganalisis potensi root cause, dan mengelompokkan akar masalah, dan juga memberikan rekomendasi CAPA serta identifikasi similarity terhadap CAPA-CAPA yang sebelumnya sudah ada berbasis temuan deviasi.

PT BIO FARMA (PERSERO)



**TERM OF REFERENCE
CORRECTIVE & PREVENTIVE
AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 25 of 76

No. TOR:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

3.	eQMS — Complaint System (Bizzmine- Complaint)	CAPA AI Platform	Complaint details, product info, defect description, customer notes	Real-time / near real-time	HTTPS REST / Webhook	Mengidentifikasi pola keluhan dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang tepat.
4	Pharmacovigilance	CAPA AI Platform	Adverse Event (AE) details, patient information (de-identified), product/drug information, event description, seriousness criteria, outcome, reporter notes	Real-time / near real-time	HTTPS REST / Webhook	Menganalisis pola kejadian efek samping, mendeteksi sinyal keselamatan (safety signals), serta menghasilkan rekomendasi tindak lanjut farmakovigilans seperti investigasi kasus, pelaporan regulatori, dan tindakan mitigasi risiko. Digunakan sebagai data pendukung CAPA pelaporan produk.
5.	Master Control (SOP, Control documents)	CAPA AI Platform	doc_id, title, version, effective_date, owner, file_url, doc_type (SOP, workinstr)	On-update / on-publish / periodic sync	HTTPS REST /api/v1/docs (GET webhook	Menjadi data pendukung sebagai standar pembandingan dari deviasi yang terjadi.

PT BIO FARMA (PERSERO)



**TERM OF REFERENCE
CORRECTIVE & PREVENTIVE
AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 26 of 76

No. TOR:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

					notify on publish)	
6.	MES	CAPA AI Platform	Manufacturing event logs, batch records, machine parameters, exception logs	Near real-time streaming / scheduled ETL	HTTPS / gRPC / Message Queue	Mendukung RCA berbasis data produksi, mencari korelasi antar parameter proses dan kejadian deviation.
7.	Historical Data (Excel / Legacy)	CAPA AI Platform (Storage / ETL)	Raw file (xls/csv), lalu terkonversi ke structured records: finding_id, text_field, date, source	One-time bulk upload + incremental loads (weekly)	SFTP / HTTPS Upload / API Batch → staging /api/v1/hist orical-imp ort	Data legacy perlu ETL & data mapping; wajib data cleaning, deduplication, dan schema mapping sebelum masuk DB.
8.	Storage / Data Lake / Archive	ML Pipeline / Dataset Generator	Historical CAPA data, deviation history, audit logs, complaint data, MES batch records, file	Batch harian / mingguan atau on-demand untuk retraining	Secure File Transfer (S3 API / HTTPS REST)	Menjadi sumber utama untuk training AI/ML. Menyediakan dataset terkurasi dan versi data untuk reproducibility & model governance. Termasuk kontrol versi dataset.

PT BIO FARMA (PERSERO)



**TERM OF REFERENCE
CORRECTIVE & PREVENTIVE
AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 27 of 76

No. TOR:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

			attachments (PDF, CSV, images), metadata			
9.	CAPA AI Platform	eQMS / MES	AI Output: rekomendasi RCA, CA, PA, impact score, similarity index, model confidence, evidence link	On-complete processing / event-driven	HTTPS REST Callback / Webhook	Mengirim hasil rekomendasi AI kembali ke eQMS/MES untuk ditampilkan ke QA, dilakukan review, dan disetujui. Menjamin traceability dan audit trail.
10.	CAPA Dashboard / BI Platform	Users (QA, QA Ops, Management)	Insight CAPA, tren RCA, heatmap deviation, analytics, KPI compliance, AI effectiveness monitoring	On-demand / real-time refresh	HTTPS Web App / BI Embedded	Memberikan visualisasi hasil analitik berbasis CAPA dan output AI. Digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen serta monitoring efektivitas CAPA.
11.	User UAT / Administrator	CAPA AI Platform (CMS UI)	- User credentials (login) - Role/permission metadata	On-demand / user-triggered	HTTPS REST (Auth, /login, /config,	Mendukung proses UAT dan konfigurasi sistem melalui antarmuka admin. Memberikan kemampuan bagi admin untuk mengelola user, role, workflow

PT BIO FARMA (PERSERO)



**TERM OF REFERENCE
CORRECTIVE & PREVENTIVE
AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 28 of 76

No. TOR:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

			- UAT feedback: test case ID, expected result, actual result, issue log - Configuration updates (master data CAPA, workflow rules, approval matrix)		/uat/submit, /role-update)	CAPA, serta memasukkan umpan balik selama proses UAT.
--	--	--	---	--	-------------------------------	---

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 29 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 29 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 29 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

Integrasi CAPA AI Management System dirancang untuk memungkinkan pengumpulan data temuan kualitas dari berbagai sistem operasional, termasuk eQMS (Audit, Deviation, Complaint), MES/SCADA, Master Control, dan sumber historis ke dalam satu platform analitik berbasis AI. Setiap sistem mengirimkan payload terstruktur (mis. finding_id, deviation_id, complaint_id, batch parameters, SOP metadata) melalui API berbasis REST/gRPC dengan mekanisme event-driven atau batch terjadwal. Data ini kemudian diproses dalam pipeline ML untuk menghasilkan rekomendasi RCA, CA, PA, dan skor risiko, yang selanjutnya dikirim kembali ke eQMS/MES melalui callback API untuk ditinjau QA. Aset data historis dikumpulkan ke Storage/Data Lake untuk model training dan governance. Pengguna akhir (QA, QA Ops, Management) mengakses insight melalui CAPA Dashboard/BI, sementara Admin mengelola konfigurasi, roles, dan feedback melalui CMS UI. Seluruh alur memastikan traceability, keamanan (OAuth2/mTLS), validasi JSON Schema, timestamp konsisten, serta kepatuhan terhadap GxP, 21 CFR Part 11, audit trail dan data integrity.

4. SYSTEM REQUIREMENTS

A. User Requirement

Tabel 3. Software Requirements

No		Kebutuhan
1		Data Requirement
	REQ001	Sistem mampu melakukan integrasi, pemrosesan, pengambilan, dan pembaruan data yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada, jenis informasi berikut: ● Data Deviation ● Data Audit ● Data Complaint ● Batch Production Records ● Data Peralatan ● Dan data relevan lainnya dalam cakupan deviation, audit, dan complaint. Termasuk di dalamnya ETL/ELT process sesuai dengan kebutuhan cleaning dan standarisasi data.
	REQ002	Sistem harus menyediakan desain <i>data pipeline</i> yang dikembangkan sesuai dengan parameter kebutuhan data proses bisnis, memastikan alur data, transformasi, dan dependensi tersusun sesuai kebutuhan operasional.
	REQ003	Sistem menyediakan fitur <i>Configuration & Data Mapping Management</i>



**TERM OF REFERENCE
CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 31 of 76

No. TOR:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

		untuk mengelola dan memetakan hubungan data antar berbagai sumber sistem, modul, dan integrasi eksternal. Fitur ini memastikan konsistensi, akurasi, dan keterlacakan data sepanjang proses digital CAPA. Fitur ini berfungsi sebagai lapisan konfigurasi dan pengendalian data, memastikan setiap informasi, mulai dari temuan audit, deviation, complaint hingga hasil CAPA agar terhubung dan tersinkronisasi sesuai alur proses bisnis dan struktur data yang telah ditetapkan.
2		Dashboard
	REQ004	Sistem menyediakan <i>dynamic dashboard</i> yang menampilkan visualisasi tren temuan dan CAPA terkini dari data audit, deviation, dan complaint. Tren utama yang ditampilkan mencakup: • Tren total temuan • Tren berdasarkan kategori temuan • Tren root cause dan pengelompokan root cause • Trend Keberulangan temuan company wide serta statusnya • Trend status completion CAPA • Trend Category CAPA • Tren efektivitas CAPA Tampilan dashboard dapat disesuaikan atau dikembangkan berdasarkan kebutuhan proses bisnis dan pengguna.
3		General Fitur
	REQ005	Sistem mampu melakukan integrasi dengan platform atau aplikasi lain yang diperlukan untuk mengambil data terkait audit, deviation, dan complaint.

PT BIO FARMA (PERSERO)



**TERM OF REFERENCE
CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 32 of 76

No. TOR:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

	REQ006	Selain pengambilan data melalui integrasi, sistem menyediakan <i>manual input form</i> yang memungkinkan pengguna memasukkan temuan secara langsung.
	REQ007	Input data temuan secara manual dapat dilakukan dalam dua cara: • <i>Free-text input</i> yang diisi langsung oleh pengguna, atau • Impor file CSV untuk unggahan data secara <i>batch</i>.
	REQ008	Sistem dilengkapi fitur <i>Audit Trail Management</i> untuk merekam, menyimpan, dan menampilkan seluruh aktivitas dalam sistem AI-based CAPA secara terintegrasi dan tahan manipulasi (non-editable). Modul Audit Trail mencakup empat domain utama: • System Audit Trail • AI Decision & Feedback Audit Trail • Integration Audit Trail • Clear Labeling Audit Trail (Transparansi Label & Pelacakan Asal Data)
	REQ009	Sistem menyediakan halaman <i>Findings List</i> yang memungkinkan pengguna meninjau dan mengakses informasi detail untuk setiap temuan yang tercatat. Parameter detail temuan ditentukan berdasarkan kebutuhan proses bisnis saat ini dan parameter data yang tersedia dalam konfigurasi sistem, serta/atau kebutuhan pengguna.
	REQ010	Sistem menyediakan halaman <i>Corrective Action List</i> yang menampilkan

PT BIO FARMA (PERSERO)



**TERM OF REFERENCE
CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 33 of 76

No. TOR:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

		seluruh <i>Corrective Action</i> yang tercatat dalam sistem, baik yang berasal dari audit, deviation, maupun complaint. Fitur ini memungkinkan pengguna memonitor status, penanggung jawab, tenggat waktu, serta efektivitas setiap <i>corrective action</i> .
	REQ011	Sistem menyediakan halaman <i>Preventive Action List</i> yang menampilkan seluruh aktivitas <i>Preventive Action</i> yang direncanakan, diusulkan, atau diimplementasikan dalam sistem. Fitur ini mendukung pemantauan dan pengelolaan tindakan pencegahan untuk menghindari terulangnya deviation, temuan audit, atau complaint di masa mendatang. Preventive action juga dapat dihasilkan otomatis oleh AI, dan pengguna tetap memiliki wewenang untuk menyetujui, menolak, atau menambah usulan manual.
	REQ012	Fitur <i>User & App Management</i> digunakan untuk mengelola seluruh aspek terkait pengguna sistem dan pengaturan aplikasi dalam digital CAPA system. Fitur ini memastikan akses data dan fungsi sistem terkontrol sesuai peran dan tanggung jawab pengguna berdasarkan pendekatan <i>Role-Based Access Control (RBAC)</i>.
	REQ013	Sistem menyediakan fitur <i>User Feedback on Suggested CAPA</i> yang memungkinkan pengguna mengevaluasi, mengoreksi, menyetujui, atau menolak rekomendasi corrective dan preventive action yang dihasilkan AI.

PT BIO FARMA (PERSERO)



**TERM OF REFERENCE
CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 34 of 76

No. TOR:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

		Fitur ini memastikan setiap rekomendasi AI divalidasi oleh pengguna berwenang sebelum menjadi catatan CAPA resmi yang tervalidasi dalam sistem.
	REQ014	Sistem menyediakan fitur <i>User Feedback on Suggested Root Cause</i> yang memungkinkan pengguna mengevaluasi, mengoreksi, dan memvalidasi hasil <i>Root Cause Analysis (RCA)</i> yang dihasilkan AI. Fitur ini memastikan seluruh analisis AI melalui proses <i>human-in-the-loop</i> —verifikasi dan persetujuan oleh pengguna berwenang—sebelum dikonfirmasi sebagai root cause resmi dalam digital CAPA system.
	REQ015	Sistem mencakup fitur <i>Notification Management</i> yang memberikan notifikasi otomatis kepada pengguna terkait aktivitas, status, dan perubahan penting dalam proses manajemen CAPA berbasis AI. Fitur ini memastikan seluruh pihak terkait (QA, Investigator, CAPA Owner, Approver, System Administrator, dll.) menerima informasi real-time mengenai tugas, tenggat, dan aktivitas yang memerlukan tindakan segera. Sistem notifikasi mendukung pengiriman multi-channel (in-app, email, dan dashboard) dan seluruh aktivitas notifikasi dicatat dalam audit trail.
	REQ016	Sistem menyediakan fitur <i>User Feedback on Suggested CAPA</i> untuk memungkinkan pengguna meninjau, mengoreksi, menyetujui, atau menolak rekomendasi corrective dan preventive action yang dihasilkan otomatis oleh sistem AI. Fitur ini memastikan seluruh saran CAPA dari AI divalidasi sebelum dicatat sebagai CAPA resmi yang tervalidasi.

PT BIO FARMA (PERSERO)



TERM OF REFERENCE
CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM

Page 35 of 76

No. TOR:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

4.		FITUR AI
	REQ017	Sistem menyediakan fitur <i>AI-Generated Suggested CAPA</i> yang secara otomatis merekomendasikan Corrective dan Preventive Actions berdasarkan analisis data historis, pola root cause, dan jenis temuan atau deviation serupa. Dengan memanfaatkan AI dan algoritma NLP, sistem dapat: ● Menganalisis pola termasuk diantaranya scoring similarity dari CAPA yang sebelumnya efektif ● Mengidentifikasi blockage dan implementasi CAPA yang tidak efektif sebagai pertimbangan suggestion Knowledge pada CAPA selanjutnya ● Mengidentifikasi korelasi antara root cause dan tindakan yang berhasil ● Menyajikan rekomendasi CAPA yang relevan untuk ditinjau dan disetujui pengguna
	REQ018	Sistem mencakup fitur <i>Similarity Analysis</i> untuk mengidentifikasi tingkat kemiripan antara temuan, deviation, complaint, atau CAPA baru dengan kasus yang telah tercatat sebelumnya. Dengan AI dan Machine Learning, sistem menganalisis pola teks, kategori, root cause, dan parameter lainnya untuk menghitung <i>similarity score</i>.
	REQ019	Fitur <i>Consolidate Action Plan</i> memungkinkan pengguna menggabungkan seluruh corrective dan preventive action (CAPA) dari berbagai sumber—audit, deviation, complaint, dan risk assessment—ke dalam satu rencana tindakan terpadu.

PT BIO FARMA (PERSERO)



TERM OF REFERENCE
CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM

Page 36 of 76

No. TOR:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

		Melalui fitur ini, pengguna dapat: • Mengonsolidasikan CAPA dengan root cause atau area perbaikan serupa • Mengelompokkan aktivitas tindak lanjut berdasarkan prioritas, departemen, atau jenis risiko • Memonitor progres CAPA secara terintegrasi
	REQ020	Sistem menyediakan modul <i>Impact Score</i> untuk menilai dan mengklasifikasikan tingkat dampak dari setiap temuan, deviation, complaint, atau CAPA. Logika perhitungan dan parameternya dapat disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis internal Bio Farma.
	REQ021	Sistem mencakup modul <i>Root Cause Analysis (RCA)</i> untuk mengidentifikasi penyebab utama suatu temuan, deviation, complaint, atau CAPA. Fitur ini memastikan corrective dan preventive action dilakukan berdasarkan analisis yang sistematis, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi. RCA juga dapat dihasilkan otomatis oleh AI, dengan pengguna tetap memiliki wewenang menyetujui, menolak, atau menyesuaikan hasil RCA.
	REQ022	Sistem mendukung kemampuan OCR (<i>Optical Character Recognition</i>) untuk mengonversi dokumen fisik menjadi format digital sehingga datanya dapat digunakan sebagai catatan historis dan data pelatihan model AI.

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 37 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 37 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 37 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

	REQ023	Untuk rekomendasi CAPA atau RCA yang ditolak atau dimodifikasi/sesuaikan oleh user --> CAPA AI bisa menggunakannya sebagai input untuk memberikan feedback/ insights yang lebih tepat kedepannya Fitur ini mengelola catatan historis CAPA, temuan, deviation, complaint, dan analisis terdahulu yang telah divalidasi sebagai <i>training data</i> untuk AI. Melalui fitur ini, sistem melakukan <i>pattern recognition</i> dan <i>context similarity analysis</i> untuk menghasilkan rekomendasi berbasis data dan pengalaman.
	REQ024	Sistem menyediakan fitur <i>Topics Grouping</i> untuk mengelompokkan temuan, deviation, complaint, dan CAPA berdasarkan kesamaan konteks, pola, atau tema. Dengan NLP dan analisis Machine Learning, sistem secara otomatis mengidentifikasi keterkaitan data dan mengelompokkannya menjadi <i>topic clusters</i> yang merepresentasikan area masalah atau fokus perbaikan utama. Fitur ini membantu pengguna dan tim QA mendeteksi tren sistemik, mengidentifikasi area risiko berulang, dan memprioritaskan tindakan perbaikan berdasarkan kelompok isu yang paling signifikan.

B. Compliance Requirement

Tabel 4. Software Compliance Requirements

No	Kebutuhan
5.	Compliance & Integration Requirement

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 38 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 38 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 38 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

	REQ025	Sistem mampu menyediakan Management data historical melalui fitur audit trail log activity, updating suggestion, update model, dan hal lainnya yang berhubungan dengan proses transaksional dan juga management data dan model machine learning.
	REQ026	Sistem mampu menerapkan skema keamanan data untuk memastikan keamanan transaksi dan penyimpanan data.
	REQ027	Sistem menyediakan skema back up & restore data secara rutin, untuk menghindari kemungkinan hilangnya data pada saat terjadi kesalahan dalam sistem maupun server.
	REQ028	Sistem mampu mengintegrasikan skema user management, termasuk management role dan hak akses dengan UAM milik Bio Farma
	REQ029	Sistem mampu terintegrasi dengan berbagai sistem quality yang dibutuhkan termasuk single sign on akses user.
	REQ030	Model AI yang diimplementasikan mampu memberikan hasil yang akurat dengan tingkat akurasi diatas 95% untuk memastikan suggestion yang diberikan sudah sesuai dengan compliance dan regulasi.

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 39 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 39 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 39 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

5. SCOPE OF WORKS

5.1. PLANNING PHASE

5.1.1. ASSESSMENT STAGE

Pada tahapan ini, pihak rekanan diharapkan mampu secara aktif ikut serta dalam melakukan penggalan kebutuhan secara mendalam dan mendokumentasikan secara komprehensif pada setiap proses penggalan kebutuhan, baik dalam bentuk *Minutes of Meeting*, dokumentasi list kebutuhan dalam format file xlsx maupun doc yang nantinya di pdf kan dan di tanda tangan secara digital setiap selesai pelaksanaan meeting/diskusi oleh perwakilan team IT, rekanan, dan user. Selain itu, dalam tahapan ini terdapat beberapa keluaran yang wajib dipenuhi diantaranya :

1. **Pihak Rekanan mampu melakukan assessment kebutuhan secara komprehensif** dengan mencakup aspek proses bisnis, teknis, compliance, data quality, dan kesiapan organisasi. Assessment harus mengacu pada regulasi yang relevan (seperti GMP, GAMP 5, PIC/S, EU AI Act dan standard QA lainnya) serta ketentuan internal Bio Farma.
2. **Pihak Rekanan mampu memberikan rekomendasi yang tepat dan terukur** berdasarkan hasil assessment, termasuk perbaikan proses bisnis, standardisasi data, risk mitigation, arsitektur sistem, integrasi, dan desain AI/analytics yang sesuai kebutuhan user dan regulasi.
3. **Pihak Rekanan mampu berperan sebagai partner dan konsultan**, bukan hanya menerima requirement. Rekanan harus secara aktif mengkaji, mempertanyakan, memperbaiki, dan mengoptimalkan requirement dari user.
4. **Pihak Rekanan mampu berpikir secara analitis dan strategis**, mempertimbangkan seluruh aspek seperti aspek teknis, proses bisnis, risiko mutu, operasional QA, privasi data, keamanan, serta potensi dampak implementasi sistem di seluruh lifecycle CAPA.
5. **Pihak Rekanan mampu memberikan masukan teknis dan non-teknis secara proaktif**, meliputi rekomendasi arsitektur, desain fitur, alur proses CAPA, pendekatan AI/NLP, kontrol kualitas data, change management, dan mekanisme audit trail sesuai best practice industri farmasi.
6. **Pihak Rekanan harus mampu melakukan analisis risiko secara menyeluruh** terhadap:
 - Risiko proses bisnis CAPA
 - Risiko ketidaksesuaian regulasi

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 40 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 40 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 40 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

- Risiko integrasi data dan interfacing
 - Risiko bias dan ketidakakuratan AI
 - Risiko kegagalan operasional atau data loss
7. **Pihak Rekanan mampu menyusun dokumentasi assessment yang formal, lengkap, dan auditable**, seperti:
- Business Process Gap Analysis
 - System Readiness & Data Readiness Assessment
 - Risk Assessment Matrix
 - Compliance Impact Assessment
 - High-Level Technical Design & Architecture Recommendation
 - Roadmap implementasi dan rekomendasi prioritas
 - Dan atau dokumentasi deliverables CSV yang diwajibkan Bio Farma seperti Validation Plan, User Requirement Specification, Functional Specification, Functional Risk Assessment.
8. **Pihak Rekanan mampu menjelaskan secara detail justifikasi teknis dan compliance** atas setiap rekomendasi, memastikan bahwa keputusan desain dapat dipertanggungjawabkan selama audit internal maupun eksternal (misalnya oleh BPOM atau regulator internasional).

5.1.2. DESIGN STAGE

Pada tahap ini pihak rekanan diwajibkan untuk :

1. **Melakukan Mapping kebutuhan dan membangun design system.**

Pihak rekanan harus mampu menyusun strategi digital yang komprehensif sebagai solusi digital yang selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi ini juga akan mencakup :

- a. **Pemilihan Teknologi dan Platform:** Menentukan platform dan alat digital yang tepat untuk memungkinkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data.
- b. **Desain dan Arsitektur Sistem:** Membuat blueprint arsitektur sistem, alur data, mekanisme penyimpanan, dan protokol akses pengguna, termasuk Data Design Architecture & Entity Relationship Diagram (ERD).
- c. **Desain Antarmuka:** Mendesain antarmuka sesuai dengan fokus untuk mencapai tujuan spesifik sebagaimana dijelaskan dalam user stories.

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 41 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 41 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 41 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

- d. **Rencana Implementasi:** Menetapkan timeline yang jelas dan pembagian tanggung jawab untuk proses rollout, pengujian, dan validasi sistem yang sudah sesuai dengan aturan dan standar GMP.
2. **Pihak Rekanan wajib memastikan kesesuaian desain sistem dengan ketentuan compliance, termasuk:**
 1. Integritas data (ALCOA+)
 2. Audit Trail dan sistem record, termasuk keamanan data dari pengolahan sampai dengan penyimpanan data
 3. Validasi sistem (CSV/GAMP 5)
 4. Akses kontrol (RBAC)
 5. Traceability dan reproducibility
 6. Model explainability untuk komponen AI
3. Pihak rekanan mampu memastikan seluruh requirement sudah tercover dalam desain, dan design yang dibuat berkesesuaian dengan kebutuhan timeline milestone, dan scope project sebagaimana yang disyaratkan oleh pihak Bio Farma.

5.2. PHASE 1 - DATA PROCESSING & ML DEVELOPMENT

5.2.1. DEVELOPMENT STAGE

Pada fase pertama implementasi CAPA AI Management, fokus utama adalah membangun pondasi data dan model AI yang kokoh melalui tiga komponen inti: **Data Collection Pipeline**, **Data Integration & Management**, dan **ML Development Foundation**. Secara prinsip, vendor akan berperan sebagai **PIC utama** dalam pengembangan penuh (full development), integrasi, dan implementasi end-to-end. Sementara itu, **tim internal berperan sebagai supervisor, reviewer, dan pengawas compliance**, serta penyedia environment teknis.

Adapun beberapa hal yang akan menjadi tanggung jawab pihak rekanan adalah sebagai berikut :

1. Data Collection Pipeline

Pada aktivitas awal pengumpulan data, vendor nantinya akan bertanggung jawab penuh untuk melakukan proses digitalisasi, ekstraksi, dan validasi seluruh dokumen kritis—termasuk audit, deviation, SOP, EBR, dan dokumen regulatori. Namun pada tahap

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 42 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 42 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 42 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

saat ini, **tim internal hanya menyiapkan sampel data dan struktur kebutuhan** untuk mendukung PoC.

Dokumen fisik akan diproses menggunakan OCR, sementara dokumen digital akan dikumpulkan melalui scraping internal atau integrasi API. Vendor nantinya wajib memastikan quality check mencakup akurasi teks, deteksi noise, verifikasi metadata, dan kelengkapan data sebelum masuk ke pipeline AI. Tujuan tahap ini adalah memastikan seluruh input yang digunakan untuk model dan analitik bersih, akurat, dan sesuai standar QA.

2. Data Integration & Management

Vendor akan bertanggung jawab penuh dalam pengembangan pipeline integrasi dan ETL yang menstandarkan dokumen dari berbagai sumber menjadi format terstruktur dan traceable. Proses ini mencakup:

- AI parsing untuk mengekstraksi entitas penting (temuan audit, deviation category, root cause, rekomendasi, tuntutan regulasi, dll).
- Data mapping, metadata control, dan penyusunan struktur data yang kompatibel dengan modul-modul CAPA dan QA lainnya.
- Pengujian, dokumentasi, dan penyusunan mekanisme traceability.

Tim internal saat ini hanya melakukan validasi konsep integrasi dan menunjukkan kebutuhan arsitektur melalui PoC, sementara coding utama, pipeline development, dan dokumentasi penuh akan dilakukan vendor pada fase berikutnya.

3. ML Development Foundation

Di tahap pengembangan dasar AI/ML, vendor nantinya membangun fondasi model yang meliputi:

- Penyusunan dataset training dan validation berdasarkan data yang telah distandarkan.

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 43 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 43 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 43 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

- Pembersihan, labeling, dan transformasi data untuk kebutuhan NLP (classification, entity extraction, similarity scoring, root cause prediction, dll).
- Desain baseline model AI yang selaras dengan kebutuhan CAPA.
- Penyusunan pipeline evaluasi model (akurasi, bias, traceability, reproducibility).
- Penerapan standar compliance industri regulated (GMP, GAMP5, ALCOA+, data integrity).

Catatan penting:

- **PoC AI parsing dan similarity analysis saat ini dilakukan oleh tim internal**, dengan tujuan memvalidasi konsep awal, memahami kebutuhan ML-nya, serta memastikan kesesuaian antara business flow, data structure, dan persyaratan QA.
- Setelah PoC tervalidasi dan ruang lingkup pengembangan lebih matang, **vendor akan mengambil alih untuk melakukan full-scale development**, termasuk training model secara lengkap, integrasi modul AI, dan penyusunan dokumentasi regulated.

Tim internal berperan sebagai penyedia environment, reviewer hasil vendor, pengawas compliance, dan penjaga milestone.

5.3. PHASE 2 - DATA PROCESSING & ML DEVELOPMENT

5.3.1. DEVELOPMENT STAGE

Setelah pondasi data, pipeline integrasi, dan baseline model tervalidasi melalui PoC internal dan dikembangkan secara penuh oleh vendor pada Fase 1, sistem memasuki Fase 2, yaitu tahap implementasi operasional model AI dan pembangunan aplikasi CAPA AI yang siap digunakan oleh tim QA. Pada fase ini, seluruh pengembangan dilakukan oleh vendor, sementara tim internal berperan sebagai validator, reviewer compliance, dan pengawas integrasi bisnis.

Fase dua ini mencakup dua komponen utama:

Phase 2.A — ML Deployment & Application Development

Phase 2.B — Validation & Evaluation

Fase 2.A

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 44 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 44 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 44 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

Tahap ini berfokus pada penerapan model AI ke lingkungan produksi dan pembangunan aplikasi atau modul AI-driven CAPA yang dapat digunakan secara end-to-end oleh user QA.

1. ML Model Deployment

Vendor bertanggung jawab penuh dalam melakukan deployment model ke environment yang telah disediakan oleh tim internal. Aktivitas mencakup:

- Model packaging dan containerization (misalnya Docker/Kubernetes).
- Pembuatan inference pipeline untuk kebutuhan CAPA (classification deviation, similarity check, root cause suggestion).
- Model versioning dan model registry sesuai standar audit.
- Monitoring performa model (latency, throughput, accuracy drift).
- Logging dan audit trail setiap kali model melakukan prediksi.

Deployment harus memenuhi persyaratan:

- Traceable (ALCOA+)
- Reproducible
- Explainable (model explainability)
- Secured (access control, data isolation)

2. Vendor membangun aplikasi atau antarmuka CAPA AI yang berfungsi untuk:

- Mengambil input dokumen secara otomatis dari QMS/MES.
- Menjalankan proses parsing AI.
- Menghasilkan rekomendasi root cause, CAPA action, kategori deviation, dan similarity analysis.
- Menyajikan dashboard monitoring dan audit tracking, termasuk di dalamnya monitoring efektivitas CAPA sebagai lesson learned.
- Mengintegrasikan hasil model ke modul QA lainnya (audit, deviation, change control, training management).

Komponen aplikasi meliputi:

PT BIO FARMA (PERSERO)



**TERM OF REFERENCE
CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 45 of 76

No. TOR:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

- Backend service (API gateway, engine inference AI)
- Frontend UI/UX untuk user QA
- Integration service (MES, eQMS, Document Control)
- Database untuk storing model output dan metadata

Tim internal tidak mengembangkan aplikasi, namun memberikan:

- Support Drafting & Review UAT (User Acceptance Test)
- Validasi business flow
- Review UI/UX untuk memastikan kesesuaian proses QA

3. End to End System Integration

Phase 2.B

Tahap ini memastikan bahwa seluruh model, aplikasi, dan pipeline yang dikembangkan vendor memenuhi standar regulasi farmasi, lulus uji kualitas, dan siap dioperasikan secara formal.

1. Computer System Validation (CSV)

Vendor melakukan seluruh tahapan CSV sesuai GAMP 5:

- Validation Plan
- User Requirement Specification (URS)
- Functional Specification (FS)
- Design Specification (DS)
- Design Qualification (DQ)
- IQ (Installation Qualification)
- OQ (Operational Qualification)
- PQ (Performance Qualification)
- Security test
- Load test

Tim internal QA bertindak sebagai:

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 46 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 46 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 46 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

- Approval owner untuk seluruh dokumen validasi
- Pengawas compliance
- Pengarah gap identification

2. Model Validation & Performance Evaluation

Vendor melakukan validasi performa model menggunakan dataset test dan real-world case dari Bio Farma.

Validasi model mencakup:

- Akurasi model (precision, recall, F1-score)
- Robustness dan stress testing
- Bias analysis
- Explainability verification
- Reproducibility testing
- Validation report lengkap untuk audit

Tim internal melakukan:

- Review hasil model
- Memberikan feedback untuk tuning final
- Menyetujui model readiness untuk production

3. Penilaian Integrasi Bisnis (Business Flow Evaluation)

Vendor dan tim internal bersama-sama mengevaluasi kelayakan penggunaan AI dalam proses QA, meliputi:

- Kesesuaian CAPA output dengan SOP Bio Farma
- Dampak ke workflow QA (audit, deviation, Complaint)
- Efektivitas rekomendasi AI untuk CAPA action
- Human-in-the-loop validation (supervisor QA review)

4. Penilaian Compliance & Data Integrity

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 47 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 47 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 47 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

Vendor menyusun dokumentasi compliance termasuk diantaranya mencakup:

- Audit trail analysis
- Data lineage documentation
- Access control verification
- Verification system berdasarkan GMP & ALCOA+ compliance standard

Tim internal memastikan seluruh persyaratan regulasi telah terpenuhi sebelum sistem dapat digunakan secara resmi.

5. Final Go-Live Readiness Evaluation

Tahap akhir mencakup:

- UAT final
- Exception management dan bug fixing
- Penilaian readiness oleh tim QA dan IT internal
- Persetujuan go-live dari QA, IT, dan manajemen

Sistem baru dapat dinyatakan siap digunakan jika seluruh validation step lolos sesuai SOP QA.

5.3.2. GO LIVE STAGE

Tahap **Go-Live** merupakan fase akhir dari implementasi sistem CAPA AI Management, di mana sistem mulai digunakan secara resmi oleh pengguna di lingkungan operasional (production). Proses Go-Live hanya dapat dilakukan setelah seluruh rangkaian validasi, evaluasi, dan persetujuan dari tim QA, IT, dan manajemen dinyatakan lengkap. Tahap ini mencakup serangkaian aktivitas untuk memastikan bahwa sistem benar-benar siap digunakan dan seluruh user memahami fungsionalitas serta prosedur operasionalnya.

1. Production Environment Readiness Check

Sebelum Go-Live, vendor bersama tim internal melakukan verifikasi menyeluruh terhadap kesiapan environment production. Aktivitas ini meliputi:

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 48 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 48 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 48 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

- **Pengecekan fungsional sistem** untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi.
- **Integrasi final** dengan modul QA lain (audit, deviation, change control, complaint, dokumen QA).
- **Verifikasi konektivitas** ke database, API gateway, dan service endpoint.
- **Pengecekan konfigurasi user access** (role-based access control) sesuai SOP yang berlaku di Bio Farma.
- **Validasi audit trail dan logging** untuk memastikan compliance ALCOA+.

Sistem hanya dapat melanjutkan ke tahap berikutnya apabila seluruh checklist environment production telah dinyatakan **100% sesuai** dan tidak terdapat critical issue.

2. User Application Training

Sebelum pengguna dapat mengoperasikan sistem CAPA AI, vendor wajib menyelenggarakan **User Application Training**. Pelatihan mencakup:

- Cara menggunakan fitur-fitur aplikasi CAPA AI.
- Cara melakukan input dokumen, analisis AI, dan review hasil rekomendasi.
- Cara melakukan approval, tracking CAPA, serta interpretasi hasil model AI.
- Cara membaca dashboard, audit trail, dan report.
- Troubleshooting dasar untuk pengguna.

Training dilakukan untuk seluruh user terkait termasuk:

- QA operational, termasuk QA Audit, Deviasi, Complaint
- QA supervisor/manager
- Pengguna bagian lain dari tim proses terkait (jika dibutuhkan)

Dokumentasi training berupa modul, rekaman, dan daftar hadir harus diserahkan vendor sebagai bagian dari deliverables.

3. SOP Training dan Readiness Compliance

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 49 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 49 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 49 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

Karena sistem berada di area regulated, penggunaan CAPA AI Management harus disertai SOP yang telah disusun dan disetujui oleh QA. Sebelum Go-Live, dilakukan:

- **SOP Training** kepada seluruh user yang terlibat, mencakup:
 - SOP penggunaan aplikasi (Dilakukan oleh internal)
 - SOP Admin
 - SOP verifikasi hasil AI (human-in-the-loop) (Dilakukan oleh internal)
 - User Manual pengelolaan data dan dokumentasi (Dilakukan oleh vendor dalam bentuk dokumentasi)
 - User Manual exception handling dan deviation terkait sistem ((Dilakukan oleh vendor dalam bentuk dokumentasi)
- Penjelasan mengenai roles & responsibilities user dalam bentuk dokumen UAM

Tujuan pelatihan SOP dan dokumentasi pada tahap ini adalah memastikan bahwa penggunaan sistem tidak menimbulkan deviasi proses dan seluruh user mengoperasikan sistem sesuai standar regulasi yang berlaku.

4. Final Go-Live Approval

Setelah environment siap dan seluruh training selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah memperoleh persetujuan resmi dari:

- QA Manager / QA Compliance
- IT Manager
- Project Owner / Business Owner
- Tim Validasi CSV

Approval ini menyatakan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan user, ketentuan regulasi, Kelayakan operasional, Kelayakan teknis, Kesiapan SDM

5. Go-Live Execution

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 50 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 50 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 50 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

Setelah mendapatkan approval, vendor dan tim internal melakukan proses Go-Live secara terkontrol, yang mencakup:

- Mengaktifkan seluruh service pada production environment
- Memulai penggunaan aplikasi secara resmi
- Melakukan monitoring intensif pada hari pertama dan minggu pertama penggunaan
- Menyediakan on-site/remote support untuk menjawab pertanyaan user dan menyelesaikan masalah
- Mencatat seluruh issue yang muncul sebagai bagian dari *hypercare support*

Go-Live dapat dilakukan secara:

- **Soft Launch** (penggunaan bertahap atau per modul), atau
- **Full Launch** (seluruh user dan modul langsung aktif),

tergantung strategi deployment yang disepakati oleh seluruh stakeholder terkait. Selama masa go-live team teknis diwajibkan untuk standby 24/7 demi menangani dan respon cepat permasalahan teknis yang terjadi.

5.4. PHASE 3 - MAINTENANCE

Fase Maintenance merupakan periode dukungan berkelanjutan setelah sistem CAPA AI Management resmi digunakan di lingkungan produksi. Periode ini bertujuan untuk memastikan stabilitas sistem, kepatuhan terhadap regulasi, performa AI yang konsisten, serta kesiapan vendor dalam memberikan dukungan teknis dan fungsional secara berkelanjutan. Total durasi maintenance adalah **2 bulan** setelah Go-Live.

1. Fase Hypercare

Fase Hypercare adalah periode dukungan intensif yang dilakukan vendor selama **0–2 bulan** setelah Go-Live. Tujuannya adalah memastikan sistem stabil, memantau performa AI, dan menyelesaikan masalah yang muncul akibat transisi awal operasional.

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 51 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 51 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 51 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

Ruang Lingkup Hypercare:

a. Monitoring Sistem Secara Intensif

Vendor melakukan pemantauan harian terhadap:

- Performa aplikasi dan response time
- Error logs dan system exceptions
- Status integrasi API
- Performa database, throughput, dan kapasitas penyimpanan
- Stabilitas model AI (prediction consistency & drift monitoring)

b. AI Model Monitoring & Adjustment

Selama masa awal penggunaan, vendor wajib memastikan:

- Model tidak mengalami *concept drift*
- Akurasi tetap stabil dan sesuai baseline
- Hasil rekomendasi CAPA, RCA, dan similarity analysis tetap relevan
- Melakukan fine-tuning kecil jika diperlukan

Penyesuaian kecil diperbolehkan, selama tidak mengubah algoritma utama dan tetap sesuai penilaian QA.

c. Rapid Issue Resolution (Prioritas Tinggi)

Seluruh isu yang muncul, terutama:

- Bug critical
- Kesalahan integrasi
- Error yang mengganggu proses QA
- Anomali AI (AI menghasilkan output yang tidak sesuai)

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 52 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 52 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 52 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

Seluruh issue dan perbaikan yang harus dilakukan vendor, wajib diselesaikan dalam waktu 1x24 jam setelah issue dilaporkan.

d. Pendampingan User

Vendor menyediakan:

- Support langsung (onsite/remote) untuk QA dan user lain
- Penjelasan proses bila terjadi kesalahan atau exception
- Pendampingan saat proses audit eksternal atau internal

e. Laporan Hypercare dan Review Bulanan

Vendor wajib mengirimkan:

- Laporan isu bulanan
- Monitoring AI & sistem
- Akar masalah dan penyelesaiannya
- Rencana pencegahan.

Ruang Lingkup Maintenance Lanjutan:

a. Sistem Monitoring Berkala

Monitoring dilakukan secara mingguan atau bulanan, meliputi:

- Kinerja server dan database
- Keamanan sistem dan akses
- Ketersediaan layanan API
- Ketersediaan storage dan backup
- Audit trail integrity

b. Pemeliharaan dan Optimasi Mesin AI

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 53 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 53 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 53 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

Vendor tetap bertanggung jawab melakukan:

- Monitoring model drift
- Fine-tuning berkala (jika diperlukan)
- Analisis hasil feedback user
- Revalidasi model saat ditemukan penurunan akurasi signifikan

Setiap perubahan model harus melalui:

- Dokumentasi penuh
- Approval QA
- Validasi ulang (V&V)
- Updating audit trail
- Deployment terkontrol

c. Bug Fixing & Minor Enhancement

Vendor menangani:

- Perbaikan bug non-critical
- Perbaikan minor pada antarmuka
- Optimasi performa
- Penyesuaian kecil sesuai request user (selama tidak mengubah scope besar)

Enhancement besar (fitur baru) tidak termasuk maintenance dan harus melalui CR (Change Request).

d. Keamanan Sistem dan Regulatory Compliance

Vendor memastikan:

- Patch keamanan ter-update
- Sistem mematuhi ALCOA+, GAMP 5, Data Integrity, EU AI Act dan regulasi relevan lainnya

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 54 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 54 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 54 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

- Audit trail berfungsi dan diverifikasi
- Tidak ada pelanggaran pada akses user (RBAC)

e. Reporting & Review Berkala

Vendor wajib menyediakan:

- Laporan maintenance bulanan
- Laporan performa AI bulanan
- Laporan penanganan isu
- Laporan keamanan (opsional, sesuai kontrak)

Setiap kuartal dilakukan **Quarterly Review Meeting**, membahas:

- Tren isu
- Performa AI
- Saran perbaikan
- Evaluasi SLA vendor
-

Sistem dinyatakan selesai masa maintenance apabila:

1. Tidak ada critical unresolved issue
2. Model AI stabil
3. Tidak ada temuan audit terkait sistem
4. Sistem memenuhi KPI selama 12 bulan

	<i>TERM OF REFERENCE</i> <i>CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM</i>	Page 55 of 76
		No. TOR: 03710/TOR/02/2026
		Februari 2026

6. DELIVERABLES DOCUMENT

The deliverables documents for this project including :

Tab 5. Deliverables Document

No	Phase	Deliverables	Percentages	Total
1	Planning & Assessment	<i>Validation Plan</i>	1%	3%
		<i>Initial Risk Assessment</i>	1%	
		<i>User Requirement Specification (URS)</i>	1%	
2	Design	<i>Functional Risk Assessment (FRA)</i>	2%	6%
		<i>Functional Design (FS)</i>	2%	
		<i>Design Specification (DS)</i>	2%	
3	Development	<i>Design Qualification (DQ)</i>	15%	53%
		<i>Development Change Log</i>	10%	
		<i>API Documentation</i>	6%	
		<i>Installation Qualification (IQ)</i>	7%	
		<i>Operational Qualification (OQ)</i>	15%	
4	Validation & Go-Live	<i>Performance Qualification (PQ)</i>	5%	32%
		<i>Validation Summary Report (VSR)</i>	2%	
		<i>Deployment to Production</i>	2%	

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 56 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 56 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 56 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

No	Phase	Deliverables	Percentages	Total
		<i>User Manual</i>	5%	
		SOP yang dibutuhkan	5%	
		<i>User Access Matrix</i>	2%	
		<i>Training Materials</i>	4%	
		<i>Training Report</i>	2%	
		<i>Go Live Report</i>	5%	
5	Hypercare	<i>Standard Maintenance Procedure</i>	2%	6%
		<i>Hypercare report</i>	2%	
		<i>Post Implementation Report (PIR)</i>	2%	

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 57 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 57 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 57 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

7. TIMELINE

The implementation timeline should not exceed the period below:

Tabel 6. Timeline

Activity		2026 - 2027											
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Kick Off													
Planning													
	Assessment Stage												
	Design Stage												
Implementation													
	Development Phase 1 & 2												
	Validation Stage & Go live												
Hypercare													
	Hypercare Stage												

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 58 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 58 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 58 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

8. WORK PROCEDURE

1. Ketentuan Teknis Pengembangan Proyek

A. Ketentuan Jam Kerja dan Availability

- a. Jam kerja mengikuti zona waktu Jakarta (WIB/GMT +7)
- b. Tenaga ahli yang memiliki intensitas kerja lebih dari 50% per fase diwajibkan onsite di Bio Farma jika terdapat arahan dari pihak internal Bio Farma.
- c. Pihak vendor wajib memastikan seluruh tenaga ahli yang terlibat dalam proyek, tersedia pada jam 08.00 - 17.00, pada hari Senin - Jumat, terkecuali hari libur nasional dan tanggal merah.
- d. Pihak vendor wajib mempertimbangkan kemungkinan waktu kerja diluar jadwal yang telah ditentukan pada point c jika terdapat urgensi dan percepatan pekerjaan yang harus dilakukan, dan memperhitungkannya sebagai overtime sesuai dengan ketentuan perusahaan rekanan.
- e. Pada masa kritis seperti Go-live dan Hypercare, pihak vendor wajib menyediakan ketersediaan personil 24/7 yang diperuntukkan sebagai penanggung jawab untuk penanganan permasalahan sistem.
- f. Bersedia untuk hadir secara onsite pada fase crucial development.

B. Ketentuan Kolaborasi Daring

Pihak rekanan wajib menyediakan dan mengatur bagan atau skema komunikasi diantaranya mencakup beberapa hal berikut :

- A. Struktur Komunikasi
- B. Penanggung Jawab (PIC)
- C. Kontak seluruh PIC
- D. Kontak anggota tim
- E. Flow Eskalasi permasalahan

C. Alat Kolaborasi yang Digunakan

Vendor wajib menggunakan alat kolaborasi standar Bio Farma, meliputi:

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 59 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 59 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 59 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

- **ClickUp & Smartsheet** – untuk manajemen proyek dan monitoring progres,
- **Google Drive** – untuk penyimpanan dokumen bersama,
- **Google Meet / Teams /Zoom Meeting** – untuk rapat formal,
- **WhatsApp** – untuk komunikasi cepat/informal bila diperlukan.
- **Discord** – daily komunikasi selama proyek berlangsung.

D. Manajemen Komunikasi

1. Komunikasi Formal

Dilakukan melalui:

- Email Resmi (Outlook) untuk pengiriman laporan, permintaan resmi, undangan rapat, ataupun dokumentasi administratif.
- Rapat Resmi sesuai jadwal.

Format Laporan Formal

Vendor wajib mengirimkan laporan yang berisi :

- Aktivitas utama yang dilakukan pada periode tersebut,
- Ringkasan hasil yang telah dicapai,
- Daftar isu/risiko yang muncul dan status penyelesaiannya,
- Rencana aktivitas untuk periode berikutnya.

2. Komunikasi Informal

- Untuk tujuan klarifikasi cepat, diskusi ringan, atau koordinasi harian dapat menggunakan WhatsApp.
- Informasi penting yang disampaikan secara informal tetap harus didokumentasikan kembali secara formal bila bersifat keputusan atau perubahan scope.

3. Pelaporan dan Rapat Proyek

A. Monthly Steering Committee (Bulanan)

Digunakan untuk:

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 60 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 60 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 60 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

- Menyoroti capaian dan kendala utama,
- Menyelaraskan tujuan proyek berdasarkan TOR,
- Mengambil keputusan strategis atau berdampak besar,
- Memastikan ekspektasi Bio Farma terpenuhi.

B. Weekly Project Committee (Mingguan)

Digunakan untuk:

- Menetapkan tujuan mingguan,
- Membahas arsitektur atau keputusan teknis,
- Review *status report* mingguan,
- Demo fitur/platform,
- Menyampaikan isu, kendala, atau permintaan perubahan

2. Manajemen Data

Manajemen data berfungsi sebagai pengelolaan seluruh data/informasi, *working papers*, dan laporan yang digunakan serta dihasilkan selama proyek berlangsung.

Ketentuan

Project Manager bertanggung jawab sebagai koordinator utama manajemen data. Setiap anggota tim vendor harus memastikan:

- a. Semua data disimpan dengan baik di lokasi yang telah ditentukan (Google Drive/ClickUp)
- b. Backup berkala dilakukan untuk *softcopy*,
- c. Distribusi data mengikuti aturan akses dan hanya diberikan kepada pihak berwenang,
- d. Dilarang keras membagikan data sensitif atau kredensial sistem di luar prosedur keamanan,
- e. Pelanggaran atau penyalahgunaan data memiliki konsekuensi hukum.

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 61 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 61 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 61 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

3. Ketentuan Tambahan

Tambahan khusus yang diperlukan untuk proyek CAPA AI:

- a. Vendor wajib memastikan seluruh pengembangan mengikuti standar CSV (Computer System Validation) termasuk IQ/OQ/PQ.
- b. Deteksi potensi risiko AI seperti *bias*, *data drift*, atau kesalahan inferensi harus dikomunikasikan segera.
- c. Sistem harus memiliki mekanisme *fail-safe* sebelum go-live.
- d. Semua perubahan pada model AI harus terdokumentasi dan disetujui melalui *change control process*.

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 62 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 62 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 62 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

9. QUALIFICATIONS & SPECIFICATIONS

9.1. SERVICE PROVIDER QUALIFICATIONS

Vendor/mitra rekanan wajib memenuhi persyaratan berikut:

1. Telah masuk dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM).
2. Minimal **4 tahun pengalaman** dalam proyek di industri farmasi, bioteknologi, vaksin, life sciences, atau lingkungan regulated (GMP/GLP/GCP).
3. Memiliki pengalaman implementasi:
 - NLP & machine learning untuk analisis teks unstructured
 - Model explainability, bias detection, interpretability
 - AI governance sesuai GAMP 5, CSV, ALCOA+
4. Mampu mengimplementasikan:
 - API Gateway (diutamakan Kong)
 - Microservices, Kubernetes, ETL pipelines
 - Integrasi QMS, MES, LIMS, ERP, MasterControl
 - Security enterprise: OAuth2, JWT, audit trail, RBAC
5. Menyediakan personel ahli yang memenuhi standar Bio Farma, dimana Semua dibuktikan dengan CV, pengalaman proyek, dan sertifikasi relevan.
6. Memiliki pengalaman CSV (Computer System Validation) Mencakup penyusunan URS–DS–RA–IQ–OQ–PQ dan validasi sistem kategori 4/5 sesuai GAMP 5 & regulasi FDA/EMA.
7. Berpengalaman mengelola proyek skala besar, multi-stakeholder, multi-system, dan multi-environment (Dev–Test–Prod).
8. Memiliki kontrol keamanan data , Lebih diutamakan memiliki ISO 27001 atau kebijakan internal security setara.
9. Mampu menghasilkan dokumentasi compliance, Termasuk URS, FRS, SDS, SOP, user manual, CSV documentation, dan technical design.
10. Berperan sebagai partner strategis, bukan hanya developer. Vendor harus mampu memberikan Masukan teknis & compliance, Analisis risiko, Rekomendasi solusi, Pendampingan aktif selama seluruh fase proyek.

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 63 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 63 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 63 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

9.2. EXPERTISE QUALIFICATIONS

Tabel 7. Qualifications

Role	Qty external yang dibutuhkan	Kualifikasi
Project Manager	1	1. Pendidikan minimal S1 di bidang Teknik, Informatika, atau Sistem Informasi dari perguruan tinggi dengan peringkat 10 besar pada jurusan terkait, berdasarkan pemeringkatan dan kredibilitas yang ditetapkan QS Rank di Indonesia. 2. Pengalaman 10 tahun memimpin project IT atau digital transformation. 3. Memiliki pengalaman mengelola proyek berskala besar (multi-stakeholder, multi-system). 4. Terbiasa dengan metodologi Agile & Waterfall. 5. Sertifikasi PMP, Gen AI leader , ML Professional atau sertifikat yang relevan, menjadi nilai tambah. 6. Memiliki pemahaman dan mampu mengoperasikan project management tools khususnya ClickUp dan SmartSheet 7. Memiliki pengetahuan general terkait Machine Learning 8. Mampu mengelola timeline, risiko, budgeting, dan komunikasi seluruh tim. 9. Mampu membuat perencanaan project, WBS, risk management, dan resource planning. 10. Stakeholder communication excellence 11. Problem-solving & decision-making capability untuk isu integrasi/validasi.

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 64 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 64 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 64 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

		12. Understanding of GAMP 5 & CSV methodology (non-technical level).
Solution Architecture	1	1. Pendidikan minimal S1 Teknik / Informatika / Manajemen Sistem Informasi. 2. 5 tahun pengalaman dalam merancang sistem enterprise. 3. Pengalaman pada API Gateway (Kong), Kubernetes, microservices, ETL, dan data pipeline. 4. Paham integrasi sistem manufaktur/quality seperti QMS, MES, MasterControl. 5. Paham konsep security (HTTPS, JWT, OAuth, RBAC). 6. Pengalaman merancang arsitektur model AI di enterprise environment. 7. Memiliki pengalaman design system pada lingkungan yang teregulasi (audit trail, access control, data integrity ALCOA+).
Data Science & AI Engineer	2	1. Pendidikan minimal S1 Teknik / Informatika / Manajemen Sistem Informasi dari perguruan tinggi dengan peringkat 10 besar pada jurusan terkait, berdasarkan pemeringkatan dan kredibilitas yang ditetapkan oleh QS Rank untuk Indonesia. 2. Pengalaman 7 tahun di area ML atau 10 implementasi AI, dan pengalaman 2 tahun diimplementasi LLM dengan minimal 2 portofolio 3. Terbiasa membangun ML Pipeline end-to-end (training, inference, evaluation). 4. Terbiasa dengan data unstructured (root cause text, CAPA text, audit findings).

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 65 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 65 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 65 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

		5. Menguasai Python, TensorFlow / PyTorch, SQL, ETL, dan feature engineering. 6. Communication skill untuk menjelaskan model output ke stakeholder non-teknis. 7. Bias & validation awareness (critical untuk CAPA root-cause AI). 8. Memiliki sertifikasi AWS, GCP, Azure profesional Machine Learning menjadi nilai tambah.
System Developer	2	1. Pendidikan minimal S1 Teknik / Informatika / Manajemen Sistem Informasi. 2. Pengalaman 5 tahun dalam backend microservices (Node.js / Go / TS). 3. Familiar dengan OpenAPI, REST API, Kong Gateway, serta service registry. 4. Terbiasa membangun CMS service & UI seperti yang ditunjukkan pada diagram. 5. Mampu mengintegrasikan eQMS, MES, dan MasterControl via API. 6. Paham konsep middleware, security tokens, API orchestration, dan containerization. 7. Familiar dengan secure coding dan audit trail requirements (GxP). 8. Fast adaptation untuk requirement changes dari QA/regulator. 9. Detail-oriented mindset untuk memastikan sistem bebas bug sebelum masuk validasi. 10. Pengalaman development menggunakan agentic AI menjadi nilai tambah.
Software Quality Assurance	1	1. Pendidikan minimal S1 Teknik / Informatika / Manajemen Sistem Informasi. 2. Berpengalaman 5 tahun di QA manual dan automation. QA testing dengan agentic AI



**TERM OF REFERENCE
CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM**

Page 66 of 76

No. TOR:
03710/TOR/02/2026

Februari 2026

		menjadi nilai plus. 3. Paham validasi sistem terintegrasi serta regression testing ML-driven features. 4. Mampu menulis test case berdasarkan openAPI spec & workflow QMS/MES. 5. Familiar dengan GxP, ALCOA+, dan audit trail requirements. 6. Strong documentation skill (evidence tracking , wajib untuk CSV). 7. Collaborative with CSV Expert untuk alignment test protocol. 8. Attention to detail, terutama pada audit trail & compliance-related bugs.
Technical Writer	1	1. Pendidikan minimal S1 Teknik / Informatika / Manajemen Sistem Informasi. 2. Berpengalaman 3+ tahun di penulisan dokumentasi. 3. Pengalaman menulis dokumentasi teknis, user manual, SOP, URS, FRS, design specification. 4. Familiar dengan template GAMP dan CSV documentation lifecycle.
Data Admin	1	1. Pendidikan minimal D3 Teknik / Informatika / Manajemen Sistem Informasi. 2. Memiliki pengalaman kerja pada bidang pengolahan dan administrasi data selama 3+ tahun 3. Familiar dengan SQL, Excel advanced, basic Python untuk cleaning. 4. Pengalaman menangani data besar dan mixed format. 5. Paham prinsip data integrity (ALCOA+). 6. High accuracy karena kesalahan data akan berdampak ke performance model AI.

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 67 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 67 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 67 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

		7. Documentation skill untuk mencatat struktur data & lineage. 8. Time management karena pekerjaan ini bersifat heavy dan harus selesai sebelum ETL & model training.
GAMP & CSV Expert	1	1. Pendidikan minimal S2 Teknik / Informatika / Manajemen Sistem Informasi, Business Management. 2. 10 tahun pengalaman di industri farmasi/regulated industry. 3. Ahli pada GAMP 5 4. Ahli dalam proses analysis risiko 5. Ahli dalam proses investigasi masalah yang berkaitan dengan standar GMP. 6. Familiar CSV, validation planning, risk-based approach. 7. Memahami regulasi mengenai AI dalam GMP standart 8. GAMP 5 Training Certificate 9. ISPE Certification 10. Mengerti model lifecycle ML untuk mendefinisikan control strategy sesuai regulasi CSV 11. ASQ Certified Quality Auditor (CQA) – bonus 12. Memahami 21 CFR Part 11, EU Annex 1 13. Memahami konsep Data Integrity (ALCOA+, DI Maturity Model) 14. AI/ML-based systems 15. Memahami cara kerja ETL pipelines, LIMS, QMS, ERP, MES

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 68 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 68 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 68 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

9. PROPOSAL DOCUMENTS

Proposal proyek yang diberikan kepada Bio Farma harus berisikan :

1. Technical Proposal yang berisikan beberapa poin berikut :
 1. Relevant Experience:
 - a. General overview minimal 2 proyek relevan yang mencakup point - point relevansinya dengan CAPA AI Management System.
 2. Proposed Solution Overview untuk CAPA AI Management System:
 - a. **Ringkasan Masalah & Kebutuhan Bisnis**
Menjelaskan masalah utama yang ingin diselesaikan (cycle time panjang, recurrence tinggi, investigasi tidak konsisten) dan tujuan organisasi.
 - b. **Konsep Solusi Vendor Secara High-Level**
Gambaran umum bagaimana solusi CAPA AI mereka bekerja tanpa menyentuh detail teknis: alur kerja, peran AI, dan bagaimana solusi ini akan meningkatkan efektivitas CAPA.
 - c. **Key Features / Capability Highlights**
Poin-poin fitur utama seperti automated root-cause analysis, AI-generated recommendations, risk scoring, trend detection, knowledge base learning, dsb.
 - d. **Alignment dengan Business Process yang Ada**
Penjelasan singkat bagaimana solusi bisa diintegrasikan dengan proses CAPA saat ini tanpa mengubah struktur besar sistem.
 - e. **Implementation Approach (High-Level)**
Gambaran langkah implementasi: Project Management Framework yang digunakan, detail planning terkait setiap milestone seperti rencana kickoff, konfigurasi, integrasi dasar, UAT, training, go-live—tanpa detail teknis atau arsitektur.

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 69 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 69 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 69 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

f. **Success Metrics**

Parameter kesuksesan yang vendor tawarkan, misalnya: cycle time turun, recurrence rate turun, first-time-effectiveness naik, accuracy atau relevansi rekomendasi AI

g. **Risks & Mitigation (High-Level)**

Risiko adopsi dan cara vendor mengelola atau memitigasinya.

3. Technical Detail dari proposed solution untuk CAPA AI Management System yang berisikan beberapa poin berikut :

A. Technical Architecture mencakup point :

- Penyediaan gambaran dan penjelasan detail terkait arsitektur yang telah mengikuti kebutuhan seluruh komponen technical dan telah mengikuti kaidah best practice keamanan dan scalability.
- Penyediaan gambaran dan penjelasan detail terkait skema layanan atau service yang dipakai dan detail alasan terkait dengan penggunaan service tersebut.
- Vendor dapat menjelaskan tipe arsitektur yang digunakan dan apa pertimbangannya (microservice atau monolithic)
- Penjelasan mengenai event driven function beserta detail penjelasan mengenai event-driven apa yang digunakan, pada proses apa, dan jenisnya (realtime/batch integration, etc)
- Terdapat penjelasan data flow, pipeline process plan untuk platform CAPA AI management system.

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 70 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 70 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 70 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

B. Kemampuan Integrasi :

- Terdapat gambaran integrasi antar sistem beserta ketersediaan API Parameter end-point-list sesuai dengan kebutuhan business process dan main feature.
- Terdapat API mapping dan breakdown main function yang harus memiliki API dan dapat menjelaskan tipe API yang dibutuhkan pada seluruh sistem terintegrasi. (GET/POST)
- Vendor mampu menjelaskan penggunaan postman collection dan ketersediaan swagger dalam technical solution.
- Vendor mampu menjelaskan dan memastikan ketersediaan protokol integrasi yang digunakan seperti REST,gRPC, GraphQL.
- Terdapat penjelasan mengenai skema prebuilt connector untuk integrasi dengan sistem yang dibutuhkan.
- Terdapat penjelasan terkait dengan standar keamanan integrasi seperti OAuth, JWT, mTLS, etc.

C. Security & Compliance :

- Penjelasan standar keamanan yang dipatuhi dan digunakan sebagai acuan ISO 27001, SOC 2, GxP, GAMP5, GDPR, HIPAA
- Penjelasan integrasi hak akses management seperti SSO, RBAC, MFA, etc.
- Penjelasan mengenai skema audit log transaksi, AI model, source code, data update, etc.
- Terdapat penjelasan cara untuk melakukan monitoring keamanan, mengelola incident, menangani data breach.

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 71 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 71 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 71 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

D. Reliability & Maintainability

- Penjelasan terkait mekanisme deployment termasuk di dalamnya jika menggunakan CI/CD
- Penjelasan terkait dengan plan skema versioning dan backward compatibility seperti semantic versioning, dll untuk seluruh integrasi update.

E. AI Capability

- Vendor mampu menjelaskan point penggunaan machine seperti: model yang digunakan, detail penjelasan dan justifikasi mengapa menggunakan model tersebut, perhitungan cost, dan penjelasan terkait dengan skema fine tuning.
- Terdapat penjelasan detail terkait dengan rencana ETL process, data pipelining, dan juga termasuk diantaranya tools yang digunakan seperti airflow, data factory, dll
- Terdapat penjelasan terkait dengan skema RAG pipeline
- Terdapat penjelasan terkait dengan Prompt Engineering & Grounding Strategy untuk memastikan preventive security framework yang digunakan untuk menjaga AI tetap sesuai konteks, Mekanisme/ framework yang dipakai untuk memastikan jawaban AI berdasarkan data internal PT Bio Farma, AI dapat memberikan format data yang rapi.
- Terdapat penjelasan mengenai Model Lifecycle Management seperti pipeline training, Model registry, automated deployment.

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 72 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 72 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 72 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

2. Spesifikasi kebutuhan komponen teknis proyek seperti server, license, etc
3. Spesifikasi kebutuhan Manpower sesuai dengan ketentuan Manpower dan kualifikasi dari Biofarma.
4. Lampiran CV dari masing-masing personnel manpower yang terdiri dari :
 - a. Employment status pada perusahaan saat ini.
 - b. Pengalaman Kerja
 - c. Pengalaman Proyek termasuk deskripsi role dan juga tahun pelaksanaan proyek.
 - d. Ijazah sesuai dengan kualifikasi minimum yang ditentukan oleh Bio Farma.
 - e. Sertifikat keahlian yang relevan.
6. Total cost beserta dengan detail breakdown komponen yang diantaranya terdiri dari Personnel Direct Cost (Cost tenaga kerja berdasarkan FTE pada setiap fase pengembangan) dan Non-Personnel Cost (eg. software license, server, ATK).
7. Milestone, Timeline, termasuk intensitas keikutsertaan personel pada setiap fase, setiap aktivitas dan milestone.

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 73 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 73 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 73 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

10. CONFIDENTIAL

Seluruh dokumen, data, dan informasi yang digunakan atau dihasilkan selama kegiatan pekerjaan (disebut “Informasi Rahasia”) merupakan **milik Bio Farma** dan bersifat **RAHASIA**.

Mitra/vendor wajib:

1. Menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia.
2. Tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Bio Farma.
3. Menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai TOR.
4. Melindungi seluruh data operasional, data QMS, dan data farmasi yang terkait dengan implementasi CAPA AI Management System

PT BIO FARMA (PERSERO)

	TERM OF REFERENCE CAPA AI MANAGEMENT SYSTEM	<table><tr><td>Page 74 of 76</td></tr><tr><td>No. TOR: 03710/TOR/02/2026</td></tr><tr><td>Februari 2026</td></tr></table>	Page 74 of 76	No. TOR: 03710/TOR/02/2026	Februari 2026
Page 74 of 76					
No. TOR: 03710/TOR/02/2026					
Februari 2026					

11. PENUTUP

1. Meeting penjelasan TOR (aanwijzing) akan dilaksanakan kepada peserta yang diundang.
2. Kesepakatan mengenai ruang lingkup pekerjaan, hak, kewajiban, dan sanksi yang dibahas pada tahap klarifikasi dan negosiasi harga akan dituangkan dalam **Kontrak**.
3. Mitra/vendor akan menyampaikan proposal sebagai respon atas TOR ini dan melakukan presentasi kepada tim Bio Farma untuk memastikan keselarasan antara TOR dan rencana kerja mitra.
4. Seluruh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh mitra/vendor dalam proyek ini menjadi **Hak Kekayaan Intelektual Bio Farma**.
5. Mitra/vendor wajib menjamin bahwa semua deliverables memenuhi persyaratan regulasi farmasi, standar GxP, serta pedoman validasi sistem komputer (CSV).
6. Vendor wajib menyediakan dukungan teknis dan dokumentasi lengkap untuk menjamin keberlanjutan sistem selama fase Hypercare dan Maintenance.

PT BIO FARMA (PERSERO)